

# Mental models: Bridging the gap between older adults and interactive systems

BACHELOR PROJECT 2023  
DIGITAL DESIGN

AARHUS UNIVERSITY

CHRISTIAN ROHDE HOLM (CRH), 202008067  
JONAS HEGELUND RASMUSSEN (JHR), 202006682  
JULIE ANHØJ LOUW (JAL), 201606793

CHARACTERS: 82679

## Abstract

Modern user interfaces are proving an intimidating challenge for older adults who struggle in their interactions. The UIs are often centered around conceptual models which do not mirror the mental models of this group. Therefore, their learning curve stagnates and they are continuously forced to engage with systems foreign to them. Throughout this paper we explore how designs can be improved and better adapted for the use of older adults and investigate the effects such designs may have on improving older adults' interaction with modern systems. This is done through a case study approach in which we developed an iterative prototype based on related theories and our own research of a representative group of users. We compiled these findings to five insights, as a tool for designers to consider when creating interactive systems for the elderly, which includes: choosing a concrete and spatial metaphor, making sure the metaphor is relevant to the target group, limiting the amount of information presented on a UI, balancing the usage of text and icons, and creating an encouraging design.

## Contents

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Introduction (JAL).....                                                   | 1  |
| 2. Theory.....                                                               | 2  |
| 2.1 Mental Models (JHR) .....                                                | 2  |
| 2.2 Conceptual Models (JHR) .....                                            | 3  |
| 2.3 Teaching the Functions of a System Through Design (JAL) .....            | 4  |
| 2.4 Designing for Older Generations: General (CRH) .....                     | 5  |
| 2.5 Designing for Older Generations: Mental Models and Metaphors (CRH) ..... | 6  |
| 3. Methodology & Results .....                                               | 8  |
| 3.1 Research Approach (CRH) .....                                            | 8  |
| 3.2 Initial Interview & Observations .....                                   | 9  |
| 3.2.1 Procedure: Interview & Observations (JAL) .....                        | 9  |
| 3.2.2 Results: Interview & Observations (CRH) .....                          | 10 |
| 3.3 Prototype Development & Testing .....                                    | 12 |
| 3.3.1 Procedure: Prototype Development (CRH).....                            | 12 |
| 3.3.2 Functionality of the Prototype (JAL) .....                             | 14 |
| 3.3.3 Bookcase Metaphor (JAL) .....                                          | 15 |
| 3.3.4 Procedure: User Evaluation (JAL) .....                                 | 16 |
| 3.3.5 Results: Testing the Google & Prototype Browsers (JAL) .....           | 17 |
| 3.4 Workshop .....                                                           | 19 |
| 3.4.1 Four Paradigms (CRH) .....                                             | 19 |
| 3.4.2 Procedure: Workshop (JHR).....                                         | 21 |
| 3.4.3 Results: Workshop (JHR) .....                                          | 23 |
| 4. Critical Reflections (CRH) .....                                          | 26 |
| 5. Presenting Our Findings (JAL) .....                                       | 27 |
| 5.1 Choosing a Concrete and Spatial Metaphor (JAL) .....                     | 29 |
| 5.2 Making Sure the Metaphor Is Relevant to the Target Group (JAL).....      | 29 |
| 5.3 Limit the Amount of Information Presented on a UI (JAL) .....            | 30 |
| 5.4 Balancing the Usage of Text and Icons (JAL).....                         | 30 |
| 5.5 Creating an Encouraging Design (JAL).....                                | 30 |
| 5.5.1 User Inertia (JHR).....                                                | 31 |
| 5.5.2 Adjusting Models (JHR) .....                                           | 31 |
| 6. Conclusion (JAL) .....                                                    | 32 |
| Literature .....                                                             | 33 |

## 1. Introduction (JAL)

When we are on holiday and we want to share the experience with those at home, we pull out our smartphone, take a picture, and send it through social media. Should we wish to learn how to knit a sweater, we look up a video guide or search through blogs.

We have learned to integrate ourselves with the technology that surrounds us and use it to streamline our everyday life. It is a practically unhindered process and we are familiar with the options available. It is a luxury that is easily dismissed. However, not everyone manages to keep up with the rapid progression within the world of tech.

The people of older generations are observed to have a hard time using modern interaction systems and interfaces. Some of these systems are for recreational purposes, but more importantly; many of these systems have become integral parts of how we function in modern society, and many older adults simply cannot keep up (Jensen, 2021). This is due to modern interfaces being increasingly sophisticated as they are the product of previous and continuous iterations, which are more difficult for older adults to interpret (Reza et. al., 2022, p. 2).

*This has led this paper to investigate how designers may design in a way that better connects the conceptual model and the user's mental models and how such designs may help older adults to independently comprehend and learn modern interactive systems.*

Throughout this research paper we will present our findings which indicate that *mental models* (Allen, 1997, p. 39) significantly influence how elders learn to use interactive systems. We aim to demonstrate that by understanding the target group and utilizing these models, digital products may be better tailored for elderly users, who experience difficulties with such systems. This will be done through a *Design-oriented Research* (Fallman, 2003, p. 231) approach, in which we combine our own field research with related theoretical work to construct an explorative prototype. The prototype will serve as a tool for investigation of potential paradigms that may prove to be useful when creating interactive systems for elderly users. This will conclude in a collection of a five-step approach to bridge the gap between the mental model of a user and the conceptual model of a system.

## 2. Theory

### 2.1 Mental Models (JHR)

The concept of *mental models* (Allen, 1997, p. 39) were applied to Human-Computer Interaction (HCI) by Don Norman (Zhou et. al., 2017, p. 593) as he was the one to point out their importance in interaction design, such as how differences in users' and designers' models can cause interaction problems. Mental models are abstractions and as Robert Allen (1997) describes them; "Mental models are usually considered to be the ways in which people model *processes*" (p. 39). These processes are part of the interactions users can have with a system. Mental models are highly subjective as previous experiences are a large part of how mental models are molded. Individual users will have unique mental models of the same system they interact with, meaning that not all users' experiences with a system will match those of others, as some may better understand certain aspects, and others less so (Johnson & Henderson, 2012, p. 9-10).

Mental models allow people to attempt to predict the output of a process. For example, if we press the red X-button in the corner of a pop-up window, then we expect the window to disappear. This is because our previous experiences have built us a mental model that tells us that this is likely to happen. People will expect different outcomes according to their actions due to their individual mental models. This is important, as the individual user's mental model directly affects the user's perceived usefulness of a design. If a user is unable to find value in a design, then they will simply not use it: "The user must perceive the value they get from your product as of "high value" to themselves – otherwise it is likely that they may become frustrated and go elsewhere where the environment is tailored to match their mental model" (A Very Useful Work of Fiction – Mental Models in Design, 2020).

If users are not able to feel confident in their base assumptions regarding what interactions an interface has to offer, then the general usability of a system becomes irrelevant as the user gives up. Mental models are fluid in the sense that a model of one system may change as the user interacts with said system (Johnson & Henderson, 2012, p. 10). This means that if a user overcomes the barrier of entry needed for a system, they may become more accustomed to what is possible and perceive the system as useful even though they initially had a negative experience.

Mental models are also sometimes referred to as a user's model. Due to the similar names, it is important to know that the concept of *user models* (Allen, 1997, p. 52) exists as well in order to make the distinction. "*User models* are defined as models that systems have of users that reside inside a computational environment" (Fischer, 2000, p. 70). Human-Computer Interaction is, as the name suggests; an interaction between human and computer. Throughout their essay, Hornbæk & Oulasvirta (2017) comes to define interaction as something that concerns two entities that determine each

other's behavior over time (p. 5049). Instead of human and computer, it can also be interpreted as user and system, which means that just as the user has a mental model of the system, the system will need to have a model of its user. Although it may seem similar to other models, it is important to note that a user model is different from a mental or conceptual model: "The fundamental distinction between them is that mental models are inside the head while user models occur inside a computer" (Allen, 1997, p. 49). This means that the different models concern themselves with different, albeit similar, aspects of an interaction. User models can be manipulated directly (Allen, 1997, p. 49) while mental models are the personalized views of systems; only available indirectly through users.

## 2.2 Conceptual Models (JHR)

As explained by Allen (1997): "Because mental models are in the user's head, it is helpful to have models of mental models in order to discuss them. These models of mental models may be termed *conceptual models*" (p. 50). Conceptual models can be created in order to better understand the process of the user and thereby help lessen the problematic gap between the two models. Conceptual models are tools used by designers. They are the designer's model of a system, whereas a mental model is an individual's own model. Designers are likely to still have their own mental models of how a system works which is likely to affect how they design conceptual models. In short: "A conceptual model is an explanation, usually highly simplified, of how something works" (Norman, 2013, p. 25). When using a system, the user will only have to focus on doing one task at a time, whereas the designer must address all aspects of the application before it is completed (Johnson & Henderson, 2012, p. 10). This is a difficult task that may lead to accidental exclusions of important interactions. It is important to note that a conceptual model does not need to be complete or fully accurate to what it is trying to portray as long as it is useful (Norman, 2013, p. 25). For the sake of usefulness, aspects may not be incorporated or the model may be split into smaller parts. A common conceptual model that does this is that of files, folders, and icons used for desktop computing. Although there are no physical documents inside a computer, the metaphor still portrays the concept and the functionalities of systems within the computer (Norman, 2013, p. 25).

In order to be useful, conceptual models should preferably match the users' mental model, although this is a difficult task to fully accomplish.

It is an all too common failing of designs for designers to base their ideas on their own mental models; their models are often too complete and detailed to bear any relationship with a user's model. This in

turn leads to failure in UI where the user does not find their mental model and is left confused and frustrated (A Very Useful Work of Fiction – Mental Models in Design, 2020).

It is therefore beneficial for designers to be able to differentiate between their own mental model and those of users, in order to utilize better fitting metaphors for their users. However, due to the inherent bias that lies within mental models it is difficult to use metaphors that appeal to most people. “A metaphor can be counterproductive because the metaphor is rarely a perfect match to the actual process and incorrect generalizations from the metaphor can result in poor performance on the task.” (Allen, 1997, p. 50)

This leads to mismatches between users’ mental models and designer’s conceptual models. When dealing with metaphors, users may also expect too much from them; “Users may be misled into expectations that the application does not fulfill” (Johnson & Henderson, 2012, p. 53). What is absent or what strays from what is possible in the context of a given metaphor may be more detrimental to the user’s experience than if these absences were not made obvious through the metaphor.

Designers must take care in conceptual design to ensure that the objects, attributes, and operations of the reference conceptual model (the metaphor) are carried over into the application’s conceptual model. Where they aren’t, users must be made aware of the discrepancies (Johnson & Henderson, 2012, p. 53).

One thing a designer can do in an attempt to straighten the mismatch between models is that they can attempt to change the users’ already established mental model. “The easiest course of action, when you are confronted with a clash between the design and a user’s mental model, is to alter the design to match the user’s model” (A Very Useful Work of Fiction – Mental Models in Design, 2020). The designer will have much more control over their own design, which gives them the most control in order to create a design that fits as much as possible.

## **2.3 Teaching the Functions of a System Through Design (JAL)**

Design may help a user determine which interactions are expected within a given system, for example to understand that the letter X is considered a clickable button and will initiate a response from the system. This knowledge comes from prior experience: “People who are trained to perform tasks with a coherent account of those tasks complete them better than people who are not trained with the model” (Allen, 1997, p. 50). A user may establish this experience, by engaging with the system and experiment. Therefore, the system should be able to explain its own functions to the user. Proper and

creative use of *affordances* (Norman, 2013, p. 10), *signifiers* (Norman, 2013, p. 13) and relevant *mapping* (Norman, 2013, p. 20) will help ascertain this.

The functionalities of the commonly used X as an icon for exiting, is communicated through its affordances. Using signifiers, enables proper feedback in accordance with user action. Hovering over the X might make the background light up in a red square to signify that the outcome of interacting with the button should be carefully considered, as users are likely to associate the red color with important alerts. The user is then shown a small tooltip that announces to the user that by interacting with the button underneath the cursor will exit something. Due to the common placement of this functionality at the top right corner of a window, the mapping indicates to the user that the action is likely to affect the entire window. These are examples of how design may be used to communicate the functions of a system.

## 2.4 Designing for Older Generations: General (CRH)

When is someone considered elderly? “There is no static age for becoming an Elder. While reaching pension age is one often-used indicator, other sources claim around 50 years of age” (Fritsch et. al., 2018, p. 2). That being said, more importantly, what does it mean to be elderly in regard to using technology? Being older is generally considered a hindrance when dealing with technological systems as it is usually assumed that older adults tend to deal with age-related impairments, such as weaker eyesight, hearing, and general cognition (Fritsch et. al., 2018, p. 2). In part due to these impairments, it is also often assumed that older adults have a disinterest in using technology. However, age does not correlate with being less smart and thereby less relevant. It is a matter of how different age groups have different perspectives and designers should keep this in mind to facilitate a more nuanced and sensitive approach to design (Fritsch et. al., 2018, p. 3).

With this in mind, it is not without merit to assume that people of older generations are going to be less experienced with digital interaction systems, simply due to the fact that the field is relatively new which means that they have not grown up with the technologies.

Older adults’ misunderstanding of how Information and Communication Technology (ICT) applications and services work is the root cause of many interaction problems. Owing to the limited computer experience and age-related decline, they usually find windows, modes, menus, and hierarchies foreign and baffling (Zhou et. al., 2017, p. 592).

When older adults interact with technology such as smartphones or computers, they tend to be unaware of the hierarchical structure of menus due to poorer spatial ability (Zhou et. al., 2017, p. 593)



which may lead to confusion and frustration. Also due to spatial ability issues, older adults are likely to have trouble with flat UIs (Zhou et. al., 2017, p. 602), which is the most common type of interface. Zhou et. al. (2017, p. 602) suggests that *skeuomorphism* (Zhou et. al., 2017, p. 602), the concept of using old technology as a metaphor for new technology, may be considered during the design process in order to help combat the spatial issues. Skeuomorphism allows for added familiarity that may help distinguish UI elements (such as buttons, icons, and pictures) from the background, allowing the user to more easily realize affordances in a system. Furthermore, because of spatial awareness issues older adults are observed to often resort to a *trial-and-error* (Schön, 1987, p. 27) approach, which leads to them easily forgetting the information they just learned while interacting (Zhou et. al., 2017, p. 602) and thus not learning anything for their next interaction. This is why it is important to avoid the users resorting to trial-and-error, as it will hinder the effectiveness of a system due to users having to effectively relearn a system upon later use. This trial-and-error approach may also be prompted due to information overload. Zhou et. al. (2017) found that, even though the rest of the field usually suggests that fewer interaction steps are preferred, adding more steps in order to lessen the amount of information on screen (such as various UI elements) had shown contradictory results (Zhou et. al., 2017, p. 602) prompting the researchers to recommend future studies of this subject. Ultimately, the goal is to design systems that enable as many different users as possible to learn how to use it, as it should allow them to become more efficient when handling interactive systems in the future. It should also be noted, that even though some people may learn to handle some elements for a period, as they age they may not have the need to often use IT systems which may result in them going down in levels of comprehension (Zhou et. al., 2017, p. 603).

## **2.5 Designing for Older Generations: Mental Models and Metaphors (CRH)**

As previously stated, people's mental models are based on subjectivity and prior experience. One part of life that has a large impact on how we develop as people is what generation we happen to grow up in. Looking at older adults we see that their mental models often are unique (Zhou et. al., 2017, p. 592), making them relevant subjects to focus on. Even though metaphors are often used for interface design, "It is still unknown which characteristics of metaphors would contribute to success or result in failure. As a result, metaphor design depends largely on designers' talent and insight, and its specifications remain vague" (Zhou et. al., 2017, p. 592). This means that it becomes harder for designers to create something that older generations may comfortably use, as their mental models are less likely to align and thereby creates a gap in understanding.

Generally speaking; one of the main troubles when designing for older adults is that they tend to struggle with modern uses of metaphors within the field of computing, such as forms, windows, and frames (Zhou et. al., 2017, p. 593). In order to combat this, a designer must avoid assuming “that the spatial metaphors that feel natural to you will feel natural to your users” (Pitt & Casasanto, 2022, p. 10). Considering that metaphors usually consist of GUI (graphical user interface) elements, such as icons, exploring the characteristics of said icons was something that Zhou et. al. (2017) wanted to explore. What they did was test the understandability of both abstract and concrete icons and found that abstract icons were more difficult to interpret upon a first encounter, compared to concrete icons (Zhou et. al., 2017, p. 594). However, this had diminishing returns, as the users became more experienced with a system. Therefore, due to “the temporal nature of guessability, researchers suggested avoiding the regular use of concrete icons and using them only in public information signs and initial learning of signs” (Zhou et. al., 2017, p. 594). Contrarily however, Zhou et. al. found that concrete icons helped older adults make more accurate decisions rather than efficient ones (Zhou et. al., 2017, p. 594). This is important, as this allows for the assumption that the benefits of using concrete icons to help specifically older individuals’ initial learning can be extended to concrete metaphors. “Increasing the concreteness of metaphors may help novice older adults build mental models, which would in turn increase interaction performance and their subjective feelings” (Zhou et. al., 2017, p. 594). The idea is to use concrete and familiar metaphors in order to help older individuals learn: “the very basis of explaining unfamiliar concepts is to compare them to familiar concepts and processes” (Schröder et. al., 2022, pp. 418-419). As mentioned earlier, a user’s previous experience has a large impact on how their mental models develop, so by using concrete metaphors one may be able to help develop experiences that stick with the user. Furthermore, according to Zhou et. al. (2017), older adults also have a tendency to transfer their habits from the use of real-world objects when interacting with foreign technologies (p. 594). They found that incorporating real-world objects into the metaphors had a positive effect on users’ ability to understand how a process was unfolding. A general thought was that simplicity leads to better ease of use, but by sacrificing simplicity for concreteness in their tests, they found that older users were able to better understand systems. According to Zhou et. al. (2017), being able to represent real world objects is easy, it is the representation of the metaphors operations that is difficult. “The more similar metaphors look to real-world objects; however, the more similar computer operations will be expected to be to those that occur in the real world” (Zhou et. al., 2017, p. 603). It becomes the designer’s difficult job to abstract three-dimensional operations into flat, concrete metaphors that are able to signify its possible interactions. However, it is not a matter of making every GUI element concrete but more so a task of reducing scope in order to focus on specific aspects that are commonly used by novice older adults, such as relevant buttons, that can then be concretized

(Zhou et. al., 2017, p. 603). It is a balancing act: abstract metaphors may still be used but “Designers must determine the extent of abstractness–concreteness with users’ needs (e.g., emphasis on efficiency or effectiveness) and characteristics (e.g., computer experience) in mind” (Zhou et. al., 2017, p. 603) in order to create systems that are better suited for those that need to use it. In general, metaphors can be useful as a tool when trying to convey a concept as they “can help link a more abstract concept to an individual experience” (Schröder et. al., 2022, p. 427).

## 3. Methodology & Results

### 3.1 Research Approach (CRH)

The structure of this research paper is based on a *Design-oriented Research* (Fallman, 2003, p. 231) approach, as we aim to develop knowledge within the field of Human-Computer Interaction rather than finding a proper solution to a specific problem. Daniel Fallman (2003), describes the Design-oriented research method as: “(...) the knowledge that comes from studying the designed artifact in use or from the process of bringing the product into being is the contribution, while the resulting artifact is considered more a means than an end” (p. 231).

As written by Fallman, the designed product development in relation to our paper is not created with the goal of manufacturing, but rather a medium for which we can create knowledge for the field of HCI. However, what will be presented later on in this paper, is the construction of a prototype we build, which was built on the foundation of existing literature and theories, fundamentally based on Zhou et al. (2017) and their use of concrete metaphors in order to purposely create interactive systems, better tailored for elderly users. We base our definition of concreteness on the work from Zhou et. al. (2017) stating that: “(...) we define metaphor concreteness as the extent to which a metaphor conveys real-world objects and operations” (p. 594). This is similar to the concept of *Research-oriented Design* (Fallman, 2003, p. 231), an approach which has problem solving as its main component and goal, which is in contrast to Design-oriented research. The aim of this paper is not to create a design solution to solve a specific problem, but to broaden the findings of various papers, like that of Zhou et. al. (2017), and detect underlying themes in design for elderly. We strive to contribute more knowledge that may help make designs that are aimed at specific target groups better, by using the concept of mental models more efficiently. We will examine this through the creation and testing of a prototype, supported by existing theories and research.

Our research was conducted similarly to a *case study* (Case Studies of HCI in Practice, 2022), in that our work is centered around a smaller sample of people, representing a specific target group of the older generation who struggles with technology. Through a close collaboration with individuals from our chosen target group we explored the potential of working with mental models to create a greater alignment with the functionalities of a designed system, in order to help those with difficulties better learn how to use interactive systems. The participants in our project were a collection of 13 older adults who were aged from 67 to 83, and consisted of 11 women and 2 men. Their participation varied throughout the research project, as most only participated in one interview or workshop. Our chosen target group was selected to match the findings of the data report “Tech Trouble”, conducted annually by Elkjøb and the research institut YouGov. The data showed that 50% of the participating users, over the age of 60 in Scandinavia, were concerned with the rapid technological development and how it might result in societal exclusion (YouGov, 2021) which is a 9% increase from the year prior (YouGov, 2020). Combined with the current numbers from the central authority of Danish Statistics, which states that 42% of elderly in Denmark whose age ranges from 74-89, often needed aid from others when using public digital services in 2021 (Danmarks Statistik, 2021, p. 61). This has evolved substantially from 2016, where only 25% of that age group needed assistance when using public digital services (Danmarks Statistik, 2016, p. 20). This development is the reasoning behind the research of our chosen demographic.

## 3.2 Initial Interview & Observations

### 3.2.1 Procedure: Interview & Observations (JAL)

As part of our initial research, we wanted to unfold what kind of technological difficulties were prominent within our chosen demographic to gain more insights through an interview with our target group. We invited five representative users to a *focus group* (Sharp et al., 2019, p. 271), which we combined with the use of *Direct Observation* (Sharp et al., 2019, p. 288) as a tool to discover not only what technologies they were using within their homes, but how they were using it.

In our focus group, we included people who found themselves struggling to use the technology that surrounds them on a daily basis. We thought it beneficial to have the discussion take place in a group setting as it could allow participants to bounce ideas off each other and thereby feel more comfortable, since we assumed the topic might feel out of their comfort zone. Furthermore, by conducting the group interview in the field, the familiar setting could provide a comforting environment and allow them to feel more at ease when talking about their difficulties.

In preparation we had written out a series of questions to function as a loose framework for the discussion. During the conversation, we sought to let it flow organically and follow any potential leads

that might come up, as advised in *unstructured interviews* (Sharp et al., 2019, p. 269). This provided a better basis for discovering new insights, instead of narrowing the scope too soon. After the conversation, we invited them to try a note-taking app using an Apple Pen on an iPad Pro. We were interested in how they might approach and feel about interacting with the app that we considered to have a simple and clear conceptual model and how they would respond to the added layer of *tangibility* (Boy, 2016, p. 4) by using the Apple Pen.

### 3.2.2 Results: Interview & Observations (CRH)

One of the main problems expressed by participants throughout our initial research was that they felt forced to use technology as they described how they believed technology had become an unavoidable and intrinsic part of society (see appendix 1, p. 1). A reality that made them feel forgotten and that their available choices had been unjustifiably taken away from them, which was forcing them to venture further into something uncomfortable, in order to handle sensitive and unavoidable matters such as their finances and accessing personal information. This task, they expressed, gets further challenging when the UI gets changed or updated. They feel as if once they have become somewhat acquainted with a site, it changes its appearance or layout, forcing them back to square one, which is highly demotivating (see appendix 1, p. 3).

Through our initial interviews and observations, we gained insights of how our participants interact and feel about technology. We compiled our findings according to the core concepts of a *thematic analysis* (Caulfield, 2022) which gave us an idea of some recurring themes across the statements from the group. The themes included were vulnerability, independence, interest & forced behavior, physical issues, habit, information overload, and tangibility. We quickly learned that they felt very uncertain in their relationship with technology and furthermore that they blame themselves for their difficulties, due to not having familiarized themselves more with modern technology. This seemed to lead to a feeling of embarrassment and fear of ridicule, which prevented them from interacting more with their devices and becoming more confident in navigating the various systems. An example of this was a participant not wanting to participate in the exercise with the Apple Pen and iPad Pro despite displaying much interest in the discussion and our project. They told us they were convinced that they would not be able to use the device and feared they might end up embarrassing themselves by not being as capable as other participants (see appendix 1, p. 2). This is highly related to the findings in the text "Performing Perception - Staging Aesthetics of Interaction" by Peter Dalsgaard & Lone Kofoed Hansen (2008). The text presents how when people interact with technology, they engage in three roles at once: an operator of the system, a performer that is viewed by others, and a spectator as the user will observe the people around them, while operating the system. It is through these different roles, that

users may perform a perception, described as: “Implicitly, an interactive system becomes the stage for not only the user’s perception of the system but for her perception of her own act of performing in and with the system.” (Dalsgaard & Hansen, 2008, p. 21). In relation to the Apple Pen and iPad exercise, this might be an explanation to why they would avoid such engagement with the technology, as they imagine how their performance, with the iPad, might be perceived negatively by the rest of the participating group members.

During the Apple Pen and iPad Pro exercise, a participant expressed some frustration with not being able to use touch functions to manipulate certain UI elements (see appendix 1, p. 2). There seemed to be an expectation or desire for some level of tangibility. Tangibility “is, by definition, capable to be [sic] physically graspable, touched, or discernible by the touch. It is also understood as real or actual, rather than imaginary or visionary” (Boy, 2016, p. 4). Participants expressed a general consensus that they did prefer to still read a physical newspaper or novel over a digital version of one (see appendix 1, p. 2), but recognized the benefits of online search engines, which helps showcase their interest in the tangibility connected with physical objects. Bong et. al. (2020) found in their research that tangibility in user interfaces for older adults made devices appear “intuitive, user-friendly and inviting” (p. 476), which could explain why older adults may expect a level of tangibility, as they associate it with something positive. Perhaps both stemming from their expressed paradigm preference of touch functionality over mouse and keyboard (see appendix 1, p. 1), and from a mental model regarding how the objects in the app should operate, whether due to experience with similar ones or the conceptual model behind the app. Regardless, there seemed to be a positive response to the aesthetic representation of lined paper on the screen and an increased level of tangibility caused by the physical pen in their hand.

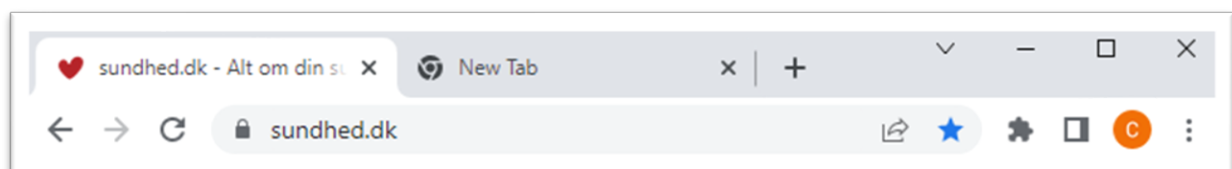


Photo 1

To learn more about their use of technology, we asked for what purpose they use their devices. Some of the most popular answers were checking emails, banking, social connection and searching for information. The last one in particular was one of their main uses. We sat down to explore their use of web-based search engines further, with Google Chrome as the example, we learned that there was a disconnect between the ease of use that they expressed and what we observed. We became aware that while they had focused more on the content within the search engine and the results from a

query, the difficulties actually began a step further back, starting with the browser itself. It seemed as if the browser was not present in their mental models in regard to searching for information and navigating the results. The conceptual model of windows and tabs seemed to be entirely invisible, and as if a browser window was no different than the website it was displaying. They seemed unaware of the hierarchy present in the UI. This became very clear when a participant was asked to close a single tab, they would instead attempt to close the entire browser window (see appendix 1, p. 3). It was only when the comparison between the browser window and tabs to a binder with various documents inside was explained to them, that they became able to, at the very least, sense the conceptual model (see photo 1).

According to their understanding, a browser is not a navigational tool, it is the website itself. An explanation behind this issue, might be further explored through the theory of Gestalt principles (The Gestalt Principles, n.d.). These principles are a collection of laws, within human psychology, on how we perceive groupings of elements, patterns and organize image information. Even though theory is developed long before the birth of the field of HCI, it has become heavily used within interaction design (The Gestalt Principles, n.d.).

One of the principles is the *law of figure/ground* (Soegaard, 2020), which examines how the human mind separates shapes so that we are able to focus on an object (figure) or the background (ground). This principle is a tool often utilized within UI design to create a sense of depth and to create a hierarchy of the UI objects (Soegaard, 2020). Our participants' inability to separate the objects from the background might explain why the participants were unable to tell the difference between the browser, tabs, and the website. The participants were not seeing the depth and layering of the UI elements stacked on top of each other. Due to this it became seemingly difficult for the participants to identify the structure and how the browser encapsulates the different tabs, which each contain the content of a website.

### 3.3 Prototype Development & Testing

#### 3.3.1 Procedure: Prototype Development (CRH)

After our initial research with the selected group of participants, we sought to make a prototype. The reasoning behind making a prototype was to take our initial design concept and manifest it into a functional artifact, which would serve as the basis of a reflective conversation with its potential end users through a user evaluation. Youn-kyung Lim, Erik Stolterman and Josh Tenenbergs describes prototypes as the following:

Prototypes are the means by which designers organically and evolutionarily learn, discover, generate, and refine designs. They are design-thinking enablers deeply embedded and immersed in design practice and not just tools for evaluating or proving successes or failures of design outcomes (Lim et al. 2008, p. 2).

This is exactly what we aimed to do with our prototype. To use it, not for evaluating on a design, but to function as a design-thinking enabler. To function as a facilitator for having a discussion surrounding design and make it possible for our user group to participate actively, in order to gather information of the strengths and weaknesses, to further push the guidelines of design work when dealing with new IT services developed to the elderly.

We applied the insights from the previous work of Zhou et al. (2017). Focusing on the initial problem of information searching for elderly and how to efficiently use web browsers. The prototype would be based around the same core functionalities as other browsers such as Google Chrome or Safari, functionalities such as: navigating between multiple tabs, ability to save certain webpages with bookmarks, and the ability to view and automatically store browsing history.

We built a prototype based on the findings of Zhou et al. (2017), using explicit metaphors in order to ensure a stronger connection between the system's functionality and the users' mental models of the system at hand. Where Zhou et al. (2017) focused on the adaptation of concrete metaphors in icon usage, we aimed to broaden its potential usage and rebuild the metaphor of a browser application by having it resemble a bookshelf in order to have it mirror its functionality from the physical world.

Our prototype was based upon a fixed interaction, meaning that a certain order of tasks was predetermined, instead of creating an open and exploratory prototype. We wanted to facilitate a dialogue surrounding the potential of the design concept, and not test their performance. The aim of the project is not to create a launch-ready product, but explore the users overall understanding and courage to dive into the software. This approach to prototyping is described by Lim et al. (2008) like so:

If the focus of prototyping is framing and exploring a design space, what matters is not identifying or satisfying requirements using prototypes but finding the manifestation that in its simplest form, filters the qualities in which designers are interested, without distorting the understanding of the whole (Lim et al., 2008, p. 2).



The best and most efficient prototype in our case, is not concerned with how nice the feedback from the buttons is or if the sound is just right. Our prototype was created to make a simplified manifestation of our design concept, that still filters the exact qualities and dimensions that were essential for our examination of the design.

### 3.3.2 Functionality of the Prototype (JAL)

We built a prototype of a browser concept, containing the same basic functionalities regular users would expect: having multiple pages open simultaneously, a search history, and the possibility of saving websites through bookmarks. Instead of collecting these functionalities on one digital surface, it is divided into two sections in our prototype: a bookshelf and books.

The bookshelf has three digital shelves that work as a container for the active websites that are then represented as books. The books are divided into three categories, one for each shelf; “favorites”, “currently open”, and “browsing history” (see photo 2). The middle shelf is the “currently open” shelf, and contains a small sign pointing towards a white outline of a book.



Photo 2

The outline affords the ability to click it in order to open a new book (webpage) which contains a search engine to locate any website (see photo 3). Upon opening a new book by interacting with the outline, the user will see an open book with a square surface placed on top containing the browser. Around the open book, a few options will be available: a button is placed to the left with the text “Back to bookshelf”, and when hovered it unfolds and shows feedback of a small image of the bookshelf, signifying the ability to return to the main shelf screen. In the top right corner is a white button with an “X” icon, signifying its ability to close the book. This action will place the book on the bottom shelf, when returned to the bookshelf.

A small bookmark containing a heart shaped icon is placed at the top right side of the open book containing a browser, which works similarly to a conventional browser (see photo 4). This will place the book on the top shelf when returning to the bookshelf, saving it for future usage.

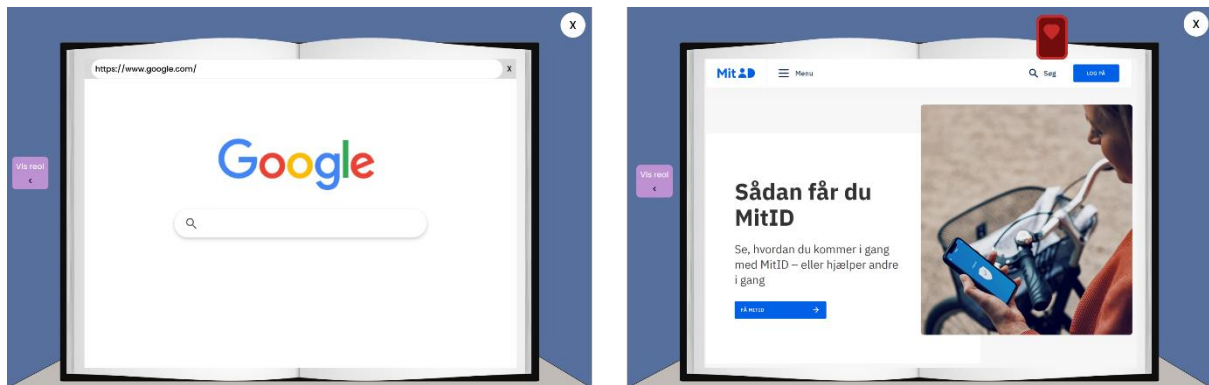


Photo 3 (left). Photo 4 (right).

### 3.3.3 Bookcase Metaphor (JAL)

We chose to center our prototype around a bookcase metaphor. We wanted to pick something that was easy to recognize at a first glance without having interacted with it before. As mentioned previously; through our initial exploratory conversation with a group of potential users, we found that they felt discouraged at attempting to interact with new technology. They expressed that they felt that many of the available digital solutions on the market are not made for them and that they themselves are to blame for not keeping up and educating themselves enough on modern technology. Therefore, it was important to center the prototype around something that would feel more familiar and thus less intimidating. We know from Zhou et. al. (2017) that using skeuomorphism helps older generations feel more comfortable with newer technologies, so it made sense to pick the bookcase. Lastly, by picking a bookcase; we were able to make a browser feel more tangible. By picking a three-dimensional object that exists in reality, it may become easier to conceptualize and translate the possible interactions and functionalities of the prototype, due to it being based on something they have previous experiences with. The tangibility gets emphasized by picking something they have already handled in the past, thereby already having a relationship with it and having created mental models of how they expect it to function. The bookcase also appeals to our target group's sense of nostalgia, which, according to Bong et. al. (2020, p. 472), older adults are more positively affected by. "Nostalgia is a self-relevant, most of the time positive than negative emotions that link [sic] one to his or her past" (Bong et. al., 2020, p. 472). What makes someone feel nostalgic depends on what they have experienced throughout their life, and the same goes for mental models.

### 3.3.4 Procedure: User Evaluation (JAL)

Based on how the user group conveyed that they often felt vulnerable and uncertain when interacting with digital interfaces, we decided to present the prototype and go through the testing in a more intimate setting. The testing was done in surroundings familiar to the participant, aiming for a more natural and sincere interaction, as a tool to reap the benefits of an *in the wild studies* (Rogers & Marshall, 2017, p. 3.) approach. It would be performed one-on-one, so aside from the participant, only the expert was present during the exercises.

The primary approach to our user evaluation was the *Thinking aloud test* (Nielsen, 2012), in which we had prepared a range of tasks with a series of subtasks required of them to achieve the main task. The users were to narrate their corresponding thoughts while interacting with the system. The thinking aloud test can provide a glimpse into the mind of participants, which could lead to some valuable insights about how they perceive the functionality of the system (Nielsen, 2012).

The participants were given their browser of choice at first, mainly Google Chrome, and hereafter given specific small tasks to explore some of the functionalities of the browser. Having the users perform a range of tasks on an already existing browser before our prototype, was a way to ensure that the users were aware of how to interact with the functionalities that were also implemented in our prototype, in order to gain their feedback on how the two browsers work differently.

A limited amount of guidance was offered, because part of the testing was to review how easy they found certain functions. The expert, being a person from our design team that conducted the evaluation, provided words of encouragement and should the participant find themselves entirely stuck, would be able to step in to steer them towards the right direction, as it is advised by Jakob Nielsen (2012) in relation to thinking aloud tests. After an initial testing of Google Chrome, the participant was presented with the prototype. The expert gave no introduction to the mappings present nor the general functionalities of the system, but instead asked the participant to describe their initial thoughts. The users were asked to complete the same tasks using our prototype, as those they performed using Google Chrome.

After both rounds of testing, the expert initiated a *semi-structured interview* (Sharp et al., 2019, p. 269), to evaluate the two different ways of navigating and organizing different websites. We intended to facilitate an open conversation, gaining as much information as possible. We knew that, in order to unfold every thought that might be of interest, we had to carefully navigate the conversation by *probing* (Sharp et al., 2019, p. 269), the participant in the right direction, to ensure that we stayed on topic while keeping the conversation going.

### 3.3.5 Results: Testing the Google & Prototype Browsers (JAL)

Initially, we began by having our participants perform tasks on the interface of Google Chrome. Overall, we found that all of the participants had trouble solving the set of tasks they were asked to perform while navigating Google Chrome specifically. One of the participants expressed their fondness of the bookshelf prototype over Google Chrome (see photo 5),

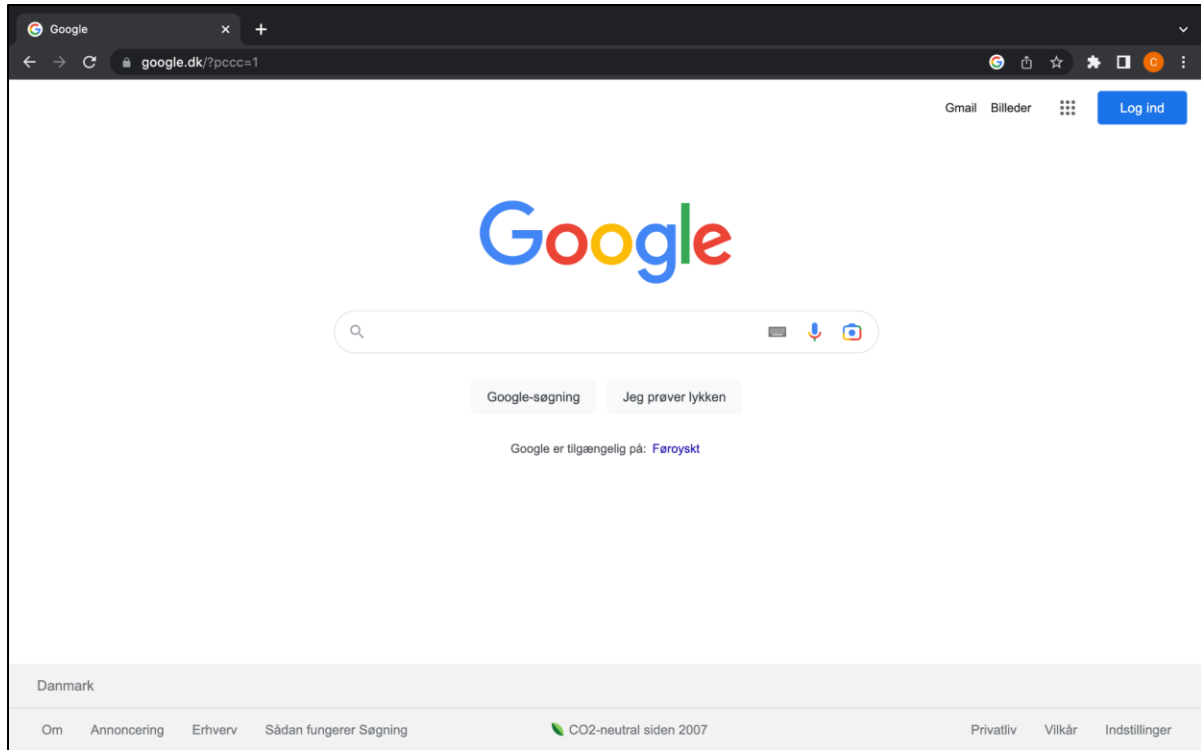


Photo 3

describing the metaphor as fun and Google as damn boring and sad (see appendix 2, p. 46). This emphasis on the aesthetics of a system can be argued as a vital part of the success of a system. In his book "Emotional design: Why we love (or hate) everyday things" (2004), Donald Norman presents three levels of design, which are always present in every product. The first of the three being the *Visceral Design* (Norman, 2004, p. 5), this is concerned with the appearance of a product. Whether or not you like a product is identified immediately, at first glance. "(...) attractive things make people feel good, which in turn makes them think more creatively. How does that make something easier to use? Simple, by making it easier for people to find solutions to the problems they encounter" (Norman, 2004, p. 19).

Since these feelings are established immediately, it becomes crucial that a product visual appearance is aligned with its target user's preference. In order to avoid the users viewing the product as off putting or uninviting, ultimately limiting their desire to engage with the product. This could be argued to be an explanation as to why some of our participants were less frustrated with our prototype compared to Google.

After experiencing Google Chrome, they were asked to navigate our prototype. We found that there were difficulties determining the mapping of a browser and which elements were related or interconnected. During the prototype testing, which was done in a browser, it was necessary to explain which areas of the interface were related to the prototype and which were not.

In comparison with Google Chrome, the participants found our prototype to be more recognizable, tangible, inviting, and less confusing. One participant pointed out that Google Chrome was hard and something you had to learn, while with our prototype, it was possible to find answers yourself as they considered it manageable (see appendix 2, p. 76).

The participants expressed a feeling of comfort in how recognizable the metaphor was. In the prototype, we used books to represent tabs, but a bookcase does not necessarily have to only contain books, so we were curious as to whether the book metaphor was essential. Therefore, we asked participants whether it would have any effect if the books were substituted with i.e., CDs. One participant explained that it definitely mattered to them in terms of making them feel more comfortable in their interaction: a CD might be as tangible for you as a book, but that is not the case for me (see appendix 2, p. 63). It made a positive difference to have a representation they felt familiar with. "The strength of metaphors lies in the use of existing knowledge to learn new knowledge" (Zhou et. al., 2017, p. 592). Books worked more successfully as a metaphor, as they are more generally used by the targeted group.

All participants agreed that the prototype felt more tangible and that this was a desired effect that made them feel more in control. One of the participants explained that they felt like the prototype was missing more personalized elements to make it feel homier and another was missing a way to be able to move the books around and organize them and additional decorations on each shelf (see appendix 2, p. 48). This implies that there is a spatial understanding which seems to create an interest in the aesthetics of the UI, and produce a reasoning for exploring the significance of the visual aspect further as it may help users feel good when performing interactions (Norman, 2004, p. 19).

Subsequently, there was a positive response to the more limited amount of information presented at once, as compared to the Google Browser (see appendix 2, p. 76). Combined with the fewer visible icons, this helped cut down time they had to spend troubleshooting. The participants understood the functionality of the concrete icons present, and were fairly quick to execute the tasks that required them to interpret what they conveyed. They did not seem to rely on the accompanying text describing the function of the icons, but they seemed to use it as a comforting confirmation that they were on the right track.

With our prototype, the participant would on average have to perform more smaller interactions to complete a task than if they used an already existing browser. More steps make the interaction less simple, however based on research by Zhou et. al. (2017) we know that older adults tend to prefer concreteness over simplicity: “Older adults did not care about the results of how many tasks were completed as much as they cared about the sense of control during the process” (p. 601). This was made apparent through our test as we found that the participants were not scared off by the idea of having to click multiple times as long as it was obvious where they were supposed to do it and how. One of the recurring complaints we heard from those we interviewed was that they were scared that a single wrong click may take them somewhere unexpected. This fear seems to be preventable if the balance between concreteness and simplicity is properly adjusted.

During the testing we found that participants were being careful as they initiated use of our prototype. However, they quickly began showing signs of confidence, as they continually performed tasks without much trouble and were able to recall functionalities (see appendix 2, p. 73). This is in contrast to when they would perform the same tasks on Google Chrome, where they would constantly need assurance from the accompanying expert that they were doing the right thing. It would seem that our prototype enables a gentle learning curve for the participants, at least compared to alternatives.

## **3.4 Workshop**

### **3.4.1 Four Paradigms (CRH)**

Based on our insights from the user evaluation, we identified four potential paradigms and we wanted to further examine their potential effects in the development of interactive systems based on concrete metaphors. The paradigms are: visual aesthetic, spatial sensing, balance of information, and text/icon usage. These paradigms are developed as a means to strengthen the connection between users' mental models and the conceptual model of a system.

### **The first paradigm: visual aesthetics.**

As presented in the previous section, multiple users expressed their desire for an inviting visual aesthetic, in contrast to the more modern visual that is generally made use of in common interfaces. They referred to Google Chrome as technological-looking; the genre of visual branding often associated with the interfaces of modern technology. Previously we made the argument that such visual aesthetics might be counterproductive, due to the unconscious mental processes, in which users are either drawn to a product or not. This happens solely based on a product's visual appeal, as presented through the concept of Visceral Design, by Donald Norman (2004).

### **The second paradigm: spatial sensing.**

We wanted to explore to what degree the sense of space and depth are important for the overall communication of the metaphor of the conceptual model behind the system, as well as which functionalities are responsible for which section. This was derived from the observation of the users not being able to differentiate the functionalities of the browser as opposed to the elements of a webpage, as well as Benjamin Pitt and Daniel Casasanto's findings regarding spatial metaphors in UI and how it may; "(...) improve users' speed, memory, and mood." (2022, p. 10), when utilized probably and conforms to the systems target group's preference.

### **The third paradigm: balance of information.**

During our evaluation with the users, we found that Google Chrome caused multiple participants to feel overwhelmed with information and interactive possibilities, an observation which corresponds with the findings made by Fransisco Nunes, Maureen Kerwin, and Paula Alexandra Silva:

Declining working memory means that older users are more likely to have difficulty dealing with concurrent ideas, or multi-tasking. It is particularly difficult when it requires switching attention between two locations. Moreover, older adults are less able to ignore irrelevant information (Nunes et al., 2012, p. 45).

Our participants were left with a feeling of confusion, due to the clutter of possible interactive functionalities presented all at once. This was an approach we diverted from by using the concrete metaphor of a bookshelf, that is divided into multiple surfaces, an approach which is also supported by Zhou et al. (2017, p. 601) who found that elderly users do not care as much about how many steps a certain task takes, if it facilitates a greater sense of control.

#### **The fourth paradigm: text and icons.**

Another issue with Google Chrome aside from the overwhelming amount of information and functionalities, was how many of these were often abstracted through the use of icons; many of which the participants had either not seen or simply did not understand. We had in our prototype designed icons that visually represented and aligned more with their functionality i.e. more concrete icons, which is argued by Zhou et al. (2017) to be particularly useful when designing interactive interfaces for the elderly. During the prototype testing we found, as mentioned earlier, that the participants showed a limited number of issues locating the icons that would allow them to complete a given task and were not too reliant on the accompanying text. However, we were unsure of to what extent they would feel comfortable with a design focusing more or less exclusively on icons. We wanted to explore the balance between the usage of icons and text descriptions.

These paradigms may prove useful to consider when designing for users who are less proficient with technology, in order to strengthen the connection between their mental model and the interactive possibilities of the conceptual model of a system.

#### **3.4.2 Procedure: Workshop (JHR)**

We intended to explore the presented paradigms through a workshop, with a sample of 8 representative participants of our user group. We chose the format of a workshop because it involves elements that fit well with the insights we had gathered about our user group: a workshop allowed for an informal setting, which due to their expressed uncertainty and insecurities, was still something we wanted to provide for a better environment and subsequently a better dialog. A workshop is more playful and explorative in its essence, which we believed could help put the participants more at ease and make them less concerned about making mistakes or saying something wrong leading to more exploration. This was particularly important due to our previous experience of the initial focus group research and prototype evaluation, in which participants were excessively careful about what they said and did as they were afraid of looking incompetent. Instead of us as moderators being the anchoring center, the workshop facilitated a discussion between the participants, which could make them feel more at ease by talking to a more perceived equal in regards to the challenges they experience. (Why You Should Stop Using Focus Groups to Gather Customer Feedback, 2021).

In our presentation of the workshop to the participants, we made sure to emphasize the lack of expectations of their abilities as an attempt to lessen mediated answers. Based on our previous experience with the focus group interview and prototype evaluation, we made a conscious effort to ensure that we were not pushing the participants beyond reason.



Since we were aware that they are experiencing difficulties navigating common user interfaces during their daily lives, it would be too demanding of them to have them ideate on a medium they are not confident with. Instead of forcing the participants to create something on their own, we printed a range of possible iterations of our original prototype and a conventional browser in order to facilitate group conversations and vocal ideation, in which we would be able to bounce ideas off of one another. Resembling the approach of *Co-Design* (Sanders & Stappers, 2008, p. 6), in which the participants became directly involved in the research and design process.

In correlation with our visual aesthetics paradigm, we wanted to test how the chosen aesthetics of a design may help shape the mental model of the user, so as to help overcome the fear of having to begin an interaction with a system, as previously established by Donald Norman (2004). Therefore, we created different mock-up variants of our initial bookshelf prototype, with respective visual themes we referred to as “cold” and “warm” variants. The cold version would take inspiration from more standardized modern interfaces by having less color variance and sticking to white and metallic colors that may be seen associated with most modern browsers. The warm design would be attempting to recreate a homier feeling, using warmer, wooden colors. Both the two-dimensional and the three-dimensional UI prototypes got a version each, meaning that we had four prototypes in total (see photo 6).

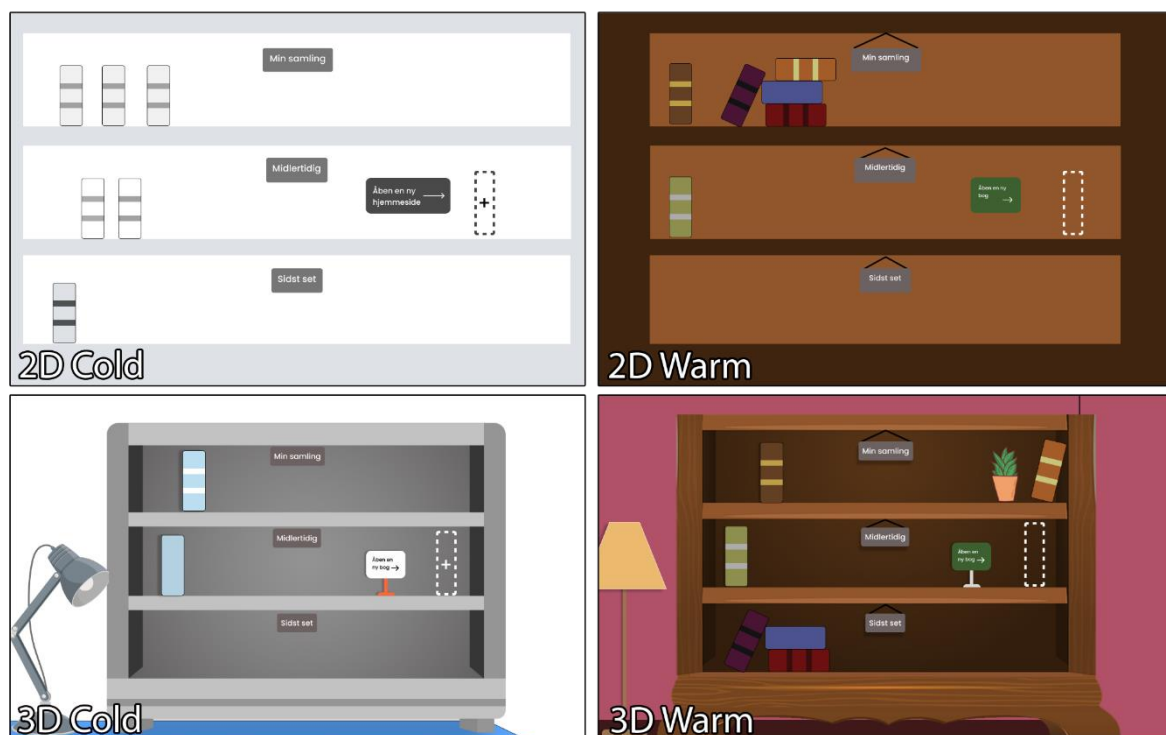


Photo 6.

### 3.4.3 Results: Workshop (JHR)

Based on previously stated theory from Zhou et. al. (2017) discussing older adult's troubles with flat UIs and our own biased assumptions, we thought that most would prefer the warm three-dimensional variant, but more participants preferred the cold three-dimensional version than expected. Some felt that the warmer examples were too confusing due to too many colors and too much clutter, but more importantly: it felt a little too immature, which was commented on by one of our participants, that it made her think that a girl from second grade made it (see appendix 3, p. 80). Some were on the edge of feeling it was infantilizing, which was far from what we wanted to happen. They felt the colder examples were recognizable enough as a bookcase and had a more organized look, which they expressed helped them feel less overwhelmed. This falls in line with our balance of information paradigm. However, those who generally had more difficulties with technology chose the warmer looking prototype. They preferred how it was more comforting and how it provided more of a guiding hand they felt they needed. This then fits with our visual aesthetics paradigm. Those preferring the warmer example also noted how they did not feel ready for the colder looking version (see appendix 3, p. 80). As participants had not been able to interact with the prototype, it was their first impressions that came to light at a visceral level. Based on our findings, it seems the visual aesthetics paradigm does affect the initial impression of the UI. It becomes a matter of balance: designing the aesthetics to be too accommodating may accidentally yield negative effects. Most participants wanted to feel like they were using the same systems as others experienced users, not a dumbed down version. It seems that we accidentally underestimated the level of diversity within our target group. Fritsch et. al. (2018) discusses their findings on this subject that:

(...) the dissolution of the Elderly as the group of incapable old people, and propose a diversified model based on skills and other parameters. The traditional model of the Elderly as less capable humans who – for their declining abilities – need to settle for simpler solutions is not appropriate (p. 3-4).

Although some may prefer the more whimsical design approach, the participants still proved to us that they are a diverse group of people. Although they may share being less physically capable in some aspects due to age, they are still individuals with varying preferences to take into consideration. Especially when it comes to aesthetics.

The workshop also provided deeper insights about the findings from the interviews and prototype testing. In regard to our proposed spatial sensing paradigm, which was explored through whether they

would prefer the three dimensional or the two-dimensional look of our prototype, there was a clear consensus about preferring the three-dimensional variant (see appendix 3, p. 80). They felt like the two-dimensional example was not unlike existing designs and that the conceptual model of the bookcase therefore became too diluted. Due to the similarities of the flat prototype to other existing UIs, the effectiveness of the bookcase metaphor began to fade in the minds of the participants. The three-dimensional example allowed for added concreteness to the metaphor, which they could then more easily grasp and it seemed to make the prototype more tangible, as our spatial paradigm suggests. We observed that fewer participants preferred the two-dimensional version, but those who did explained that it was easier for them to keep an overview due to the interface being less cluttered with unnecessary elements and information. Incidentally, these participants were also those few who expressed less difficulties with technology and used it frequently, at least compared to the other participants. This also correlates with our information balance paradigm as it shows that the amount of information on screen influences user satisfaction.

Based on these findings, there seems to be a link between the aesthetic and information balance paradigm and how they can be balanced. Therefore, a design aimed at those with technical difficulties should aim to reduce condescending design choices by carefully modifying elements that are specifically made to guide those with difficulties. Metaphors may play a large role in accomplishing this. The user wants to feel a sense of autonomy while not feeling as if they are entirely on their own.

There also seemed to be a correlation between how adept a participant felt with technology and which prototype variant's visual style they preferred. Those who felt more unsure opted for a model with a warmer, more comforting aesthetic and appreciated a more literal and three-dimensional approach to the conceptual model. On the other hand, the ones who felt more familiar with technology, gravitated towards a slightly more simplistic, two dimensional and less information heavy model.

This was further supported when we researched for the text and icon paradigm where we tested participants' preference of icons as opposed to text describing the use of the button the icons would otherwise represent. We did this by showing two mostly identical mock-ups where one solely used icons and the other only text prompts that replaced all other icons (see photo 7).

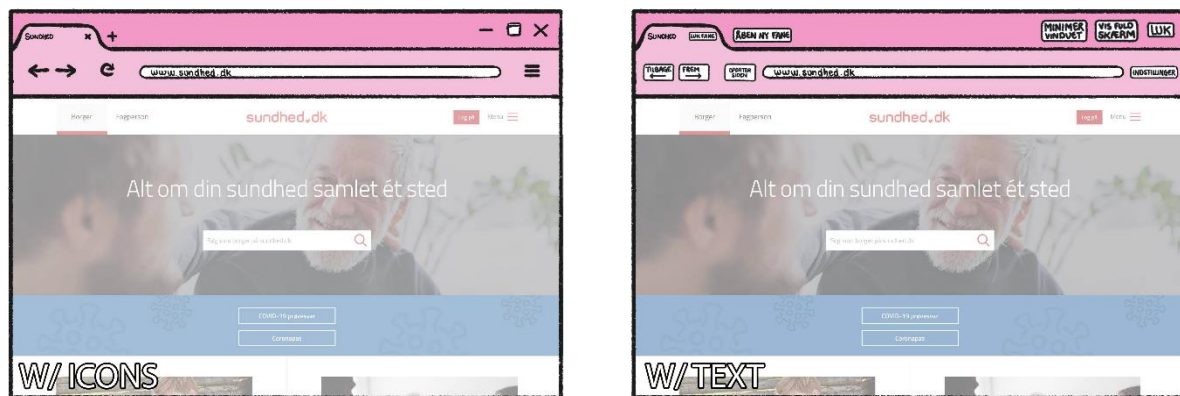


Photo 7.

Despite the version with no icons being much more information heavy and having a more cluttered look, it was the preferred version of those who struggled more with technology. Even though they did recognize it was more information heavy, they felt that it would be easier to interact with, which they demonstrated as they were able to quickly perform tasks as they were instructed (see appendix 3, p. 79). The few participants who were slightly more confident with technology showed more interest in the version with icons. We did however observe that while the participants were later discussing amongst each other, they agreed that the icons would only be preferred sometime after they had become familiar with the interfaces.

During this, we observed a curiosity: we saw how participants immediately figured out where they should click on the text-only version, but even after having figured out how to open a tab with the text variant, they struggled to find the corresponding UI element on the icon version (see appendix 3, p. 79). From our observations, we believe this is part due to the way they have their own UI hierarchy established based on their own mental models. Because of the gap in conceptual and mental model, they are unable to differentiate between UI elements. Everything they see melts together and the only thing they are able to decode is text. Text can be as descriptive as it needs to be and therefore has the ability to be as concrete as necessary. The main issue with using a lot of text in a UI is the amount of space it takes up. As we have observed; the severe amount of space may lead to mapping issues as it becomes increasingly more difficult to discern what part of a page the text is associated with.

Important to note is that we do believe that concrete metaphors will generally yield diminishing results as a user becomes more acquainted with a system. It is not unrealistic to believe that as a user becomes more familiar, they are more likely to perform interactions out of habit and will not have to think too much about what to do. Jerry Cao (2015) discusses habits in interaction design and how

people are creatures of habit. “Studies have verified that we spend more than 40 percent of our time engaged in habitual action. Our brains seem to prefer being on auto-pilot, as the mechanisms for creating habits are so deeply ingrained” (Cao, 2015). The habits of users seem to cultivate how they become acquainted with functionalities as they are rewarded through successful interactions. With this in mind, we can assume that as a previously inexperienced user becomes more confident, they may begin to find the extra steps more annoying than helpful as the repeated actions they perform out of habit start to take longer. However, this is a more generalized hypothesis because based on conversations we had with the participants, we can also say these diminishing returns may never become relevant for some user groups. During our workshop, some participants made note of how they do not use digital systems very often, only when necessary. One participant said that it may take as long as two weeks in between sessions of using a specific system (see appendix 3, p. 80). This means that they are unlikely to be able to form habits in the first place, in turn making them likely to forget what they had learned from previous usage sessions. In this particular case, the extra steps only have a positive effect on the user experience, as the negative aspects that may later follow never have time to develop. This is an aspect that would be interesting to further research, as the balance between efficiency and concreteness compared to user experience seem to correlate with the user’s ability to learn a system.

## 4. Critical Reflections (CRH)

It should be mentioned that their answers about the prototype was, as earlier described, based on a description and quick demonstration of the prototype, and they had not tried to interact with it themselves, during the workshop. Therefore, we cannot say for sure if their answers would have differed had they had the experience of using the prototype on their own. It could be that without the explanation, they would have experienced difficulties that could have led them to feel differently.

The users expressed a preference for our prototype and its limited amount of information. This is likely influenced by the fact that our prototype only consists of *Interactive Dimensions* (Lim et al., 2008, p. 13). Only what is essential to the demonstration is included, but not all the necessary functions for what an experienced user may consider an optimal browser software. Additionally, this also meant that there were fewer possible wrong actions to perform their assigned task, which ultimately benefits the flow of the interaction. This is due to the fewer possible incorrect paths that can be made through trial-and-error, a tendency elderly users are often inclined to (Schön, 1987, p. 27), before performing the correct action in order for the user to achieve their goal. The importance of fluency is presented

by Benjamin Pitt and Daniel Casasanto as: “A large literature has established links between fluency and positive evaluations: People tend to like things better when they experience them more fluently.” (2022, p. 9).

This might have skewed the responses, as our prototype would have to contain several additional features for it to be launch-ready and compete with conventional browsers. Features that may negatively affect the fluency of our target groups' interaction with the software.

Additionally, the effectiveness of the bookcase metaphor caused participants to begin concerning themselves with potential future issues. One was the limited amount of space on the bookshelves not being able to hold enough books (see appendix 3, p. 79). While people who are more experienced may assume that the digital bookcase has the functionality to grow in capacity as more books are added, those of our target group may not. Although, this shows that they understand what kind of obstacles they may encounter, as they are familiar with how a bookcase functions in the physical world. They have an understanding of how they may be able to overcome limitations, such as removing a book if the bookcase becomes too full.

The concerns regarding the limitations of book storage in our prototype may lead users to preemptively remove books from their bookcase. The digital aspect of the metaphor still brings digital functionalities with it that would not be possible if using the real world equivalent, but these abstract functionalities become harder to represent the more concrete a metaphor is. As previously mentioned, Allen (1997) writes of how metaphors can end up acting counterproductive as it is rarely a perfect match with its real-world equivalent, which leads to the user making generalizations that may limit their understanding of what interactions are possible (p. 50). This means that the level of concreteness may need specific balancing from the designer, in order to not accidentally limit the users. The more concrete a digital representation is, the more it can potentially help a user understand the basic functionalities of a system. However, it may also then limit use cases of the system as digital only functionalities become irrelevant. This is not to say that a system should only be represented either fully concrete or not at all, rather aspects should preferably be considered depending on what target audience is being designed for.

## 5. Presenting Our Findings (JAL)

As previously mentioned, there is a prevalent feeling of insecurity and uncertainty amongst elderly people who consider themselves insufficiently fluent in navigating modern UIs. This discourages them

from further interactions, and the learning curve therefore stagnates or stops entirely. We also observed that there seemed to be issues understanding the components and mappings of UIs and that the conceptual models of systems oftentimes are not proficient in allowing the user to adopt a useful mental model. We therefore encourage that there be a greater emphasis on adapting UIs to better fit this specific demographic, whether it being existing or future designs.

Based on our initial interviews and prototype evaluations we narrowed down our findings to the following four paradigms, which effects we wanted to explore further in our workshop to learn more about how they may aid in the development of conceptual models that better utilize established mental models.

1. The first paradigm: visual aesthetics
  - Focused on the aesthetics of the UI being less intimidating.
2. The second paradigm: spatial sensing
  - Exploring the effects of space and depth to communicate the metaphor behind the conceptual model and the mapping of the UI.
3. The third paradigm: balance of information
  - Limiting the amount of information presented on a single user interface screen.
4. The fourth paradigm: text and icons
  - Investigate the preference and balance between the usage of text and icons.

Upon further evaluations, of the workshop and of the research process as a whole, we further expand on our four paradigms and instead propose the following five insights to consider when designing systems for older adults. We argue that they may provide better conditions for developing effective mental models:

- Choosing a concrete and spatial metaphor
- Making sure the metaphor is relevant to the target group
- Limit the amount of information presented on a UI
- Balancing the usage of text and icons
- Creating an encouraging design

## 5.1 Choosing a Concrete and Spatial Metaphor (JAL)

We find that for the conceptual model to facilitate the development of a useful mental model, the chosen metaphor behind the conceptual model needs to be concrete and spatial. During the test of the Google Chrome browser, we found that the participants had trouble identifying the functionalities behind the icons and interpreting the conceptual model. This was improved during the prototype testing which had more concrete icons and was built on a correspondingly concrete metaphor both in concept and design execution. This correlates to the findings from Zhou et. al (2017) that “Icon concreteness influences interaction performance (...) concrete icons outperform abstract icons in terms of higher accuracy and shorter response time” (p. 593). However, we suggest the additional point that it is important to choose a metaphor that provides for an improved spatial understanding and to expand on the argument presented by Zhou et. al. (2017) of designing concrete icons, to instead encompass the UI as a whole. The feedback we got from the participants during the prototype testing and workshop confirmed this, stating that they appreciated the tangibility of the bookcase design. We argue that this may be translated to an appreciation for the clear sense of space in both the design and metaphor. They were able to raise concerns with the spatial limitations of the bookcase within their first encounter with the prototype, which indicates them having developed a potent mental model. We therefore suggest the sense of space and visual depth be a more intricate part of picking a metaphor and designing UIs for the elderly.

## 5.2 Making Sure the Metaphor Is Relevant to the Target Group (JAL)

Furthermore, the chosen metaphor needs to be relevant to the target group. This means choosing a metaphor based on something they are familiar with and feel confident navigating. The work of Bong et. al. (2020) defines the advantages of utilizing nostalgia in combination with tangible user interfaces (TUI) to encourage the elderly’s technological acceptance (p. 476). We argue that it is less about invoking a general sense of nostalgia, but instead focusing on constructing the metaphor in relation to something they are familiar with and is relevant to the specific target group. In the evaluation post-prototype testing, it was made clear that it was not irrelevant had the books been exchanged with CD’s, due to the books being perceived as more familiar and commonplace. Thus, we appeal to the importance of choosing a metaphor relevant to this specific target group, as it may enhance their understanding and feeling of confidence in their interaction with a system.



### **5.3 Limit the Amount of Information Presented on a UI (JAL)**

The design of a system for elderly should additionally strive to limit the volume of information presented to the user on a single screen. Older adults are experiencing difficulties navigating modern UIs and are expressing the feeling of being overwhelmed due to the numerous choices available. The participants responded positively to the lessened provision of information in the prototype, despite this requiring more interaction steps. They engaged more confidently with the prototype, which is necessary for keeping engagement, and in turn for them to form a mental model that we argue will enhance their understanding of a system. An overwhelming amount of information contains the risk of obstructing the ability to form a mental model of the system. We therefore argue that for this target group, it is worth reducing the quantity of information per user interface instance at the cost of demanding extra actions of the user in order to complete a desired goal.

### **5.4 Balancing the Usage of Text and Icons (JAL)**

Reflecting on the findings from our workshop and prototype testing, we find it to have a beneficial effect to focus on balancing the usage of descriptive text and icons. During our workshop, the participants placed themselves somewhere between preferring the prototype based on text and the one based on icons. Additionally, during the prototype testing, we observed the participants used the text accompanying the icons for support to confirm their intended action. It seemingly functioned as the final affirmation needed in order for them to dare to take action. The findings of Zhou et. al. (2017) has a strong emphasis on the usage and design of icons, but we argue that for the elderly to feel more secure in their interaction with a system and to gain a better understanding of the conceptual model, it is necessary to balance the usage between icons and text instead of relying entirely on either.

### **5.5 Creating an Encouraging Design (JAL)**

As previously described, the older adults are encountering unfamiliar systems with a preliminary feeling of uncertainty and doubt regarding their own capabilities to complete a task. The aesthetic and common design choices of modern UIs have in their perception become intimidating and something foreign. We found that a UI designed more specifically with the mental models of older adults in mind, may function as positive reinforcement. In relation to technology, the more novice elderly expressed a preference towards the comforting and warm bookcase prototype, which correlates to the findings of Zhou et. al. (2017) that: “(...) the familiar appearance of concrete metaphors might be less intimidating and could make participants more confident.” (p. 603). This supports our argument on the value

of working with relatable and concrete metaphors but also that the design choices may work as positive reinforcement for further interaction.

This all culminates in demonstrating the benefits of adjusting the conceptual models of UIs, rather than assuming that a users' mental models will adapt in accordance. Below we elaborate more on this, discussing users' inertia.

### **5.5.1 User Inertia (JHR)**

We were aware of the strong inertia that is entangled with people's mental models; "stuff that people know well tends to stick, even when it's not helpful" (Nielsen, 2010). People of older generations work with mental models that were created through vastly different experiences than those of other generations.

Though people of all age groups are using smartphones at present, they are not being designed considering certain age groups. It seems that the newer design mostly attract the younger generations but the older people find it difficult to adapt to the newer designs (Reza et. al., 2020, p. 2).

It is difficult for the mental model of older people to adjust accordingly, so it clashes with the conceptual models of modern systems, meaning older adults often fail to understand basic interfaces.

Many designs try to challenge this inertia in order to attempt to shape the user's mental model to better fit the designers' own conceptual models. A user's inertia must be overcome if the designer's goal is to change the user's mental model (Nielsen, 2010). However, this is no easy task and it hardly seems fair to force those with problems to conform in order to use what has become essential in daily life, so instead we decided to try to explore alternate approaches that may lead to better results.

### **5.5.2 Adjusting Models (JHR)**

Although we feel that adjusting or creating a conceptual model to better fit a user group's mental model, instead of doing it vice versa, has significant benefits for the inexperienced user, we also believe that further testing is relevant. We cannot make concrete statements on how these inexperienced user groups will feel after having become more competent with a system designed for them. It would be relevant to do tests that could find whether designing for a group's mental models will be worth it in the long run. If the benefits are diminishing as they become more experienced, was the time and resources spent designing and creating a system worth it? We can only make justified guesses based on our research at this time, but we do believe that if there are to be more varied

designs available, that the experience users will gain from understanding the basics of an interface due to matching mental models, will allow them to not only learn how to use the interface in question, but better understand the general foundation of digital systems, allowing them to more easily navigate the digital world we have come to live in.

## 6. Conclusion (JAL)

This paper has explored how mental models may benefit older adults' comprehension of a user interface and the effects of adjusting the conceptual model and metaphor to a specific user group, which we hope might further contribute to the development of knowledge within the field of HCI. Older adults who consider themselves more novice in their relationship with modern systems, are increasingly being forced to use these unfamiliar and intimidating tools. This is further problematic since these systems are failing to bridge the gap between the conceptual model and the mental model of older adults. They are instead targeting a younger generation, who with their increased and continuous experience are experiencing less issues forming mental models and adapting to changes.

We explored this issue by interviewing and observing participants representing the target group and based on the interviews and related works we created and tested a prototype. The outcome from these tests provided the basis for constructing four paradigms which we tested in a workshop: visual aesthetics, spatial sensing, balance of information, and finally text and icons. After evaluating the results from the workshop, we modified these paradigms into five insights: choosing a concrete and spatial metaphor, making sure the metaphor is relevant to the target group, limiting the amount of information presented on a UI, balancing the usage of text and icons and creating an encouraging design. We argue these insights are favorable to consider in order to aid the development of mental models. Additionally, we find it credible to conclude that our findings indicate that mental models have a significant effect on older adults' ability to better comprehend UIs.

## Literature

- A Very Useful Work of Fiction – Mental Models in Design (2020). Accessed 7. December 2022 at <https://www.interaction-design.org/literature/article/a-very-useful-work-of-fiction-mental-models-in-design>
- Allen, R. B. (1997). Chapter 3 - Mental Models and User Models. In *Handbook of Human-Computer Interaction (Second Edition)* (p. 49-63).
- Bong, W. K., Maußer, F., Van Eck, M., De Araujo, D., Tibosch, J., Flaum, T., & Chen, W. (2020). Designing Nostalgic Tangible User Interface Application for Elderly People. In *Computers Helping People with Special Needs*. [https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk/10.1007/978-3-030-58805-2\\_56](https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk/10.1007/978-3-030-58805-2_56)
- Boy, A. G. (2016). *Tangible Interactive Systems Grasping the Real World with Computers* (1st edition).
- Cao, J. (2015). *How to change user habits with interaction design*. Accessed 1. January 2023 at <https://thenextweb.com/news/how-to-change-user-habits-with-interaction-design>
- Case Studies of HCI in Practice (2022). Accessed 2. January 2023 at <https://chi2023.acm.org/for-authors/case-studies/>
- Caulfield, J. (2022). *How to Do Thematic Analysis | Step-by-Step Guide & Examples*. Accessed 3. January 2023 at <https://www.scribbr.com/methodology/thematic-analysis/>
- Dalsgaard P., & Hansen, L., K. (2008). Performing perception-staging aesthetics of interaction. In *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 15(3), 1–33. <https://doi.org/10.1145/1453152.1453156>
- Danmarks Statistik (2016). *It-anvendelse i befolkningen 2016*. Accessed 3. January 2023 at <https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=20738&sid=itbef2016>
- Danmarks Statistik (2021). *It-anvendelse i befolkningen 2021*. Accessed 3. January 2023 at <https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/GetPubFile.aspx?id=39431&sid=itbef2021>
- Fischer, G. (2000). User Modeling in Human-Computer Interaction. In *User Modeling and User-Adapted Interaction* 11, 65-86.
- Fritsch, L., Tjøstheim, I., & Kitkowska, A. (2018). I'm Not That Old Yet! The Elderly and Us in HCI and Assistive Technology. In *MobileHCI 2018*.
- Hornbæk, K. & Oulasvirta, A. (2017). What Is Interaction?. In *Proceedings of the 2017 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (CHI '17), 5040-5052. <https://doi.org/10.1145/3025453.3025765>

- Jensen, T. D., (2021). *Forskning: Det digitale samfund ekskluderer udsatte ældre*. Accessed 4. January 2023 at <https://www.itu.dk/om-itu/presse/nyheder/2021/det-digitale-samfund-ekskluderer-udsatte-aeldre>
- Johnson, J., & Henderson, A. (2012). *Conceptual Models; Core to Good Design*. Morgan & Claypool Publishers
- Lim, Y., Stolterman, E., & Tenenberg, J. (2008). The anatomy of prototypes: Prototypes as filters, prototypes as manifestations of design ideas. In *Comput.-Hum. Interact.* 15, 2, Article 7 (July 2008), 1-27. <https://doi-org.ez.statsbiblioteket.dk/10.1145/1375761.1375762>
- Nielsen, J. (2010). *Mental Models*. Accessed 8. December 2022 at <https://www.nngroup.com/articles/mental-models/>
- Nielsen, J. (2012). *Thinking Aloud: The #1 Usability Tool*. Accessed 2. January 2023 at <https://www.nngroup.com/articles/thinking-aloud-the-1-usability-tool/>
- Norman, D. A. (2004). *Emotional design: why we love (or hate) everyday things*.
- Norman, D. A. (2013). *The Design of Everyday Things*.
- Nunes, Kerwin, M., & Silva, P. A. (2012). Design recommendations for tv user interfaces for older adults: findings from the eCAALYX project. In *Proceedings of the 14th International ACM SIGACCESS Conference on Computers and Accessibility*, 41–48. <https://doi.org/10.1145/2384916.2384924>
- Pitt, B., & Casasanto, D. (2022). Spatial metaphors and the design of everyday things. In *Frontiers in Psychology*, 13, 1019957–1019957. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1019957>
- Reza, M. R., Aadeeb, M. S., Saleh, S. B., & Islam, M. N. (2022). Towards Designing Intuitive Mobile UIs Considering Tapping Behaviour of Elderly Users. *Springer Series in Design and Innovation*, 148–160. [https://doi.org/10.1007/978-3-031-20364-0\\_14](https://doi.org/10.1007/978-3-031-20364-0_14)
- Rogers, & Marshall, P. (2017). *Research in the wild*.
- Sanders, E. B. N., & Stappers, P. J. (2008). Co-creation and the new landscapes of design. In *CoDesign*, 4(1), 5–18.
- Schröder, K., Kohl, S., de Jongh, F., Putzu, M., Ziefle, M., & Calero Valdez, A. (2022). Rethinking Pension Communication – The Role of Metaphors in Information Visualization. In *Digital Human Modeling and Applications in Health, Safety, Ergonomics and Risk Management. Health, Operations Management, and Design*. (p. 416-429). Springer International Publishing.
- Schön, D. A. (1987). *Educating the Reflective Practitioner*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Sharp, H., Preece, J., & Rogers, Y. (2019). *Interaction design: beyond human-computer interaction* (5th edition).

- Soegaard, M. (2020). *The Laws of Figure/Ground, Prägnanz, Closure, and Common Fate - Gestalt Principles (Part 3)*. Accessed 3. January 2023 at <https://www.interaction-design.org/literature/article/the-laws-of-figure-ground-praegnanz-closure-and-common-fate-gestalt-principles-3>
- The Gestalt Principles (n.d.). Accessed 3. January 2023 at <https://www.interaction-design.org/literature/topics/gestalt-principles>
- Vaniea K., Rader, E., & Wash, R. (2014). Betrayed by updates: How Negative Experiences Affect Future Security. In *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2671–2674. <https://doi.org/10.1145/2556288.2557275>
- Why You Should Stop Using Focus Groups to Gather Customer Feedback (2021). Accessed 3. January 2023 at <https://outwitly.com/blog/why-you-should-stop-using-focus-groups-to-gather-customer-feedback/>
- YouGov (2020). Tech Trouble 2020. *Nordic Status on Digital Exclusion*. Accessed 3. January 2023 at <https://elkjopnordic.com/tech-trouble-2020>
- YouGov (2021). Tech Trouble 2021. *Nordic Status on Digital Exclusion*. Accessed 3. January 2023 at <https://elkjopnordic.com/tech-trouble-2021>
- Zhou J., Chourasia A., & Vanderheiden G. (2017). Interface Adaptation to Novice Older Adults' Mental Models through Concrete Metaphors. In *International Journal of Human-Computer Interaction* (7), 592-606.

## Contents

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Appendix 1:.....                                    | 1  |
| Appendix 2:.....                                    | 5  |
| Google test transskribering - Testperson 1 .....    | 5  |
| Prototype test transskribering - Testperson 1 ..... | 13 |
| Google test transskribering - Testperson 2 .....    | 23 |
| Prototype test transskribering - Testperson 2 ..... | 32 |
| Prototype test transskribering - Testperson 3 ..... | 49 |
| Google test transskribering - Testperson 4 .....    | 67 |
| Prototype test transskribering - Testperson 4 ..... | 73 |
| Appendix 3:.....                                    | 78 |

# Appendix 1:

## Noter til Fokusgruppe-interview & observationer:

### Åben samtale med alle deltagere:

- Utryghed og tvang: Skræk for at ikke kunne komme tilbage.
  - “Jeg farer tit vild, forstår ikke hvordan jeg kommer tilbage”
  - Tryk på hjem knap og bliver så ved det man kender -> det som man ved at man kan finde ud af
  - Føler sig ikke komfortable med fx deres smartphone, men (nogen) følte sig også tvunget til at bruge den alligevel.
- Bebrejder sig selv og skam: Bliver ofte irriteret over ikke at kunne finde ud af div. teknologi, men bliver ikke sur på teknologien, men sur på dem selv, fordi de mener at de “burde” kunne finde ud af det
  - “Det er træls når de andre kan”
  - Deltager havde ikke telefon med (modsat de andre), fordi hun synes den er træls, når den ikke gør som hun vil have. Derfor er det lettere at undgå pinligheden når den driller, ved at lade den blive derhjemme. Synes også det er uhøfligt
- Manglende interesse: de vil gerne, men kun fordi at de skal, men vil helst undgå det helt
  - Giver let op, fordi det føles overvældende
- Tidligere erfaringer: Har haft meget kontakt til teknologi, da de arbejdede, men det var blevet “serveret” for dem og det var systemer som ikke ændrede sig.
  - Nu er det svært fordi der er så meget forskelligt og de så står alene med det.
- Fysiske påvirkninger: Ipad er meget nemmere og mere komfortabelt end mobil
  - Fordi der er mere skærmlads og større tastatur
  - Opfatter Ipad som om tekst er større/lettere at læse, selvom der egentlig bare er plads til mere.
- Vaner og brug: Bruger meget telefon til at tracke skridt
  - Bærbaren står normalt altid det samme sted (flyttes sjældent rundt)
  - Vil gerne have mail på telefon, så man altid har det ved hånden, ubiquity - let at skifte mellem enheder. Mail på mobil og på pc.
  - At få ipad, telefon, computer og printer til at snakke sammen er rigtig træls.
  - Computeren er træls, vil hellere ipad, er nu vant til at bruge touch og det hele er meget småt på computer



- Note: Der er nok også et træls skift i styresystemet fra iOS til windows
- Hovedsageligt foretrækkes der touch, men Agnes udviste at foretrække mus/tastatur.
- Device paradigmer.
- Bruger mest TV til nyhederne. Nyhederne der kommer i tv avisen føles mere relevant - stoler ikke på ukendte medieformater
- Digital vs. analog: Foretrækker den fysiske bog og avis over ebøger, lydbøger og digitale nyhedskilder
- Deltagers høreapparat er forbundet til hendes telefon, hun kan nu tage opkald uden at være i nærheden af hendes telefon
  - Det er super fedt, fordi nu kan hun tage de opkald og samtaler, som tager en times tid, samtidig med at hun laver en række andre gøremål
  - Ikke så fedt når hun ikke kan se telefonen, fordi så ved hun ikke hvem der ringer i hendes øre

### **Ipad øvelse:**

Deltager A:

- Kan ikke finde farve: Forstår ikke at man kan trykke på samme knap og at den indeholder flere funktioner (leder efter separat farve knap)
- Svært at finde "gå tilbage" knap
- Forstår overhovedet ikke lasso funktionen til at markere tekst
- Skift mellem finger og apple pen er meget forvirrende
  - Hvornår det ene og hvornår det andet
- Deltager A efterspørger en introduktion
  - "Jeg forstår ikke logikken i det"
  - "Når jeg vil flytte ting, kan jeg ikke bare flytte dem, jeg vil gerne bare kunne tage fat i dem, men skal så åbenbart først trykke på en knap"

Deltager B:

- Siger nej til test: Er sikker på at hun ikke kan finde ud af det, så hun har ikke lyst til at prøve foran andre.
  - Synes det er pinligt hvis hun ikke er ligeså god som de andre

### **Browser betjening:**

- Betjener sig igennem genveje på startside
  - Bruger primært de sider som de normalt færdes på, søger ikke meget ud

- Synes det er svært at finde den “rigtige” information
- Vil gerne have det hele samlet ét sted
- Lukker hele browseren i stedet for bare at lukke fanen
  - Forstår ikke helt hvor forskellen er på en browser og en webside
  - ved ny hjemmeside bliver aktive lukket og minimeret - tænker ikke i rum og overlap
- Vil gerne gemme webadresser, men ved ikke hvordan
  - forstår ikke hvordan sider er gemt (har allerede eksisterende bogmærker gemt i browser)
  - Forklar dem om stjerneikonet og bogmærker, men virker uforstående overfor sammenhængen mellem en stjerne og bogmærker
    - svært at forklare når ikke forstår div. komponenter af browseren; mapping
- sammenligning af browser med ringbind gør det lettere at forstå; bedre end at vise områder ved fysisk pege på skærm

#### **Åben samtale med alle deltagere:**

- Svært at hente apps på Ipad og telefon
  - Virkelig meget information og valgmuligheder
- Sletter digitale mails, når de er færdige med at læse dem
  - “føler” at det fylder, “det bruger plads som kan bruges til noget andet”
    - Tænker det ligesom fysisk mail/papir som hober sig op
- Problematikker og hjælp:
  - “Hvis vi ikke havde vores børn, så gik det ikke”
    - Hvis man ikke har nogen at spørge (familie/venner/nabo) så er der ingen hjælp at hente.
  - Svært at få det brugt ofte nok til at man bliver god til det
  - Føler deres alder begrænser dem i hvor hurtigt de kan lære det
    - Jo mere de snakker om det, desto mere kommer tanken om at de kun lærer det af nød, op.
  - Ligeså snart man føler sig sikker i et system og at de er komfortable med det, så bliver appen eller hjemmesiden opdateret og det føles som om at man skal starte forfra med at lære det igen -> demotiverende
  - Ofte teknisk sprog, når man leder efter hjælp, både på dansk og engelsk
- Ekspert præsenterer idé med trin for trin guide, så man altid er sikker på at man ikke har sprunget noget over og gør det rigtigt:

- Flere udtrykker sig positivt om idéen, rart at kunne gøre det selv (med guide, i stedet for at der skulle komme en udefra)
- Deltager gider ikke guides og vil hellere have skrammerne og lære det gennem trial and error.
  - Begge udsagn udtrykker et ønske om autonomi
- Mistillid til teknologi: Automatisk støvsuger.
  - “Den kommer ikke grundigt rundt i hjørner”
  - “Den skal tømmes ofte”
- Multitasking
  - For nogen svært; fx følte de ikke de ville kunne lytte til lydbog mens de gjorde rent.
  - Høreapparat kan kombineres med andre ting, såsom at snakke tlf., men nervøs i forhold til hvad der har indflydelse på hvad.
    - “Har det effekt på høreapparatet?”
      - En generel uvished leder til usikkerhed.

## Appendix 2:

### Google test transskribering - Testperson 1

*Interviewer:* Du har brugt hjemmesider før?

Testperson 1: Ja.

*Interviewer:* Så hvis du skulle åbne en ny hjemmeside her, hvad ville du så trykke på?

Testperson 1: Så ville jeg trykke på google, skal jeg gøre det?

*Interviewer:* Ja.

Testperson 1: Så skal jeg lige have den fundet

Testperson 1: Jeg ville nok køre på firefox her, det ville jeg typisk gøre.

*Interviewer:* Hvorfor firefox?

Testperson 1: Det er den jeg arbejder med, jeg kunne selvfølgelig også tage google. Nej ikke chrome, den bruger jeg ikke.

\*Åbner firefox\*

*Interviewer:* Hvis du så skulle finde frem til at åbne MitID, hvordan ville du så gøre det?

Testperson 1: Ja.. øhm. Jeg har en en apps derhjemme ikke også? som jeg åbner det på. Øhm, og det er hvis det er banken jeg skal bruge det til. Og der starter jeg med at tage middelfart sparekasse, som jeg har som bank. Den kører jeg ind på google. Jeg ved ikke om jeg skal gøre det?

*Interviewer:* Du må gøre... hvis du så skal finde google, hvordan vil du så gøre det?

\*Testperson kan ikke se google søgemaskine på forside af firefox\*

Testperson 1: Øhh, ja det ville jo egentligt komme automatisk frem ved mig her. Men ellers så ville jeg jo synes, øhm, de symboler du har her, øhm. Det er jo så chrome du bruger her.

*Interviewer:* Du må også gerne bruge Google Chrome.

Testperson 1: Ja det er jo egentligt ligemeget.

*Interviewer:* Ja, det er det.

\*Testperson åbner google chrome istedet for firefox\*

*Interviewer:* Ja så vil jeg nok tage den.

*Interviewer:* Så nu har du google åbent her.

Testperson 1: Ja, og så vil sige at, øh, hvis jeg så skulle ind på MitID, så ville jeg selvfølgelig, ja jeg ville nok skrive mitid, men jeg ville nok skrive midspar, middelfart sparekasse. Skal jeg gøre det?

*Interviewer:* Du gør lige præcis, som du normalt ville gøre.

\*Testperson skriver "Midspar" i googles søgefelt\*

Testperson 1: Den er der, så ville jeg sige enter. Jeg skal vise nøjagtigt hvordan jeg gør, ellers får jeg det.. Jeg gør som jeg gør derhjemme?

*Interviewer:* Du gør lige præcis som du gør derhjemme.

Testperson 1: Ja. Så skulle den jo gerne komme her.

\*Testperson trykker på Midspar linket\*

Testperson 1: Den kommer der, ja. Så ville jeg trykke på netbank.

\*Testperson trykker på "netbank" knap og cookies indstillinger popper op\*

Testperson 1: Ja, der var jeg nok lige hurtigt nok, øhh. Nu skal jeg jo nok, øhh. Vent nu lige lidt, nu gik jeg for hurtigt på der.

*Interviewer:* Du kan bare trykke "Kun udvalgte", så kommer du tilbage igen.

Testperson 1: Ja, okay. Den bruger jeg normalt ikke.

\*Testperson trykker på "Kun udvalgte" knappen.\*

Testperson 1: Netbank, og så siger jeg netbank, "privat kunder".

\*Testperson trykker på "privat kunder" knappen og cookies indstillinger popper op\*

Testperson 1: Og så har jeg to som kommer op.

*Interviewer:* Så trykker du bare på "kun udvalgte igen"

Testperson 1: Jeps, og så ville jeg selvfølgelig sige, "log på MitID".

*Interviewer:* Yes.

Testperson 1: Så har jeg jo sådan en lille historie her, ikke også.

\*MitID login side kommer frem\*

Testperson 1: Jeg kan godt skrive den på, hvis jeg sk...

*Interviewer:* Det behøves du ikke, det er så fint det her. Hvis du så skulle lade den her side være åben, men du skulle en ny for at komme ind på sundhed.dk, uden at lukke den her.

Testperson 1: Ja, så ville jeg gå herop. Og så ville jeg gå derhen, tror jeg. Og så ville jeg åbne en ved siden af.

\*Testperson finder med det samme "Ny fane" icon i toppen af browseren og trykker på den\*

Testperson 1: Og så kan jeg selvfølgelig sige.. nu sagde du selv sundhed dk, ja. Og det kan jeg så gøre her, ikke også.

\*Testperson trykker på uønskede taster\*

Testperson 1: Nej nu siger jeg sgu... jeg kan ikke engang se tasterne. Vent nu lige lidt, sund-hed.

\*Interviewer hjælper med at lyse tastaturet op\*

Testperson 1: Hvad kom jeg så ned i her?

*Interviewer:* Det var bare så der kom lys i tasterne her.

Testperson 1: Nåååh det var fint! Ja det var godt.

*Interviewer:* Men du var i gang her med at skrive sundhed dk.

Testperson 1: Ja sundhed dk.

\*Testperson skriver "sundhed dk" i googles søgefelt og trykker enter\*

Testperson 1: Sådan, det gør jeg der.

*Interviewer:* Så er du inde på sundhed dk, men hvis du så skulle finde tilbage til MitID siden.

Testperson 1: Ja så ville jeg bare gå herop.

\*Testperson fører musen op og finder den tidligere åbnede fane, som er inde på MitID\*

*Interviewer:* Ja, og hvis du så skulle lukke den.

Testperson 1: Hvis jeg skulle lukke den?

*Interviewer:* Ja.

Testperson 1: Ja det naturlige ville... Det er sådan set ikke ligefrem meldt ud, men hvis jeg skal lukke den helt. Så ville jeg jo klikke der.

\*Testperson flytter mus til lille x ikon og trykker for at lukke fanen\*

*Interviewer:* Ja.

Testperson 1: Det vil jeg naturligt gøre, ikke også.

*Interviewer:* Hvis du så går tilbage til Middelfart Sparekasse.

Testperson 1: Ja, skal jeg gøre det?

*Interviewer:* Ja.

\*Testperson klikker på den tidligere åbnede fane, som er inde på middelfart sparekasses hjemmeside\*

Testperson 1: Ja.

*Interviewer:* Hvis du så skulle gemme den her side.

Testperson 1: Middelfart sparekasse?

*Interviewer:* Ja. Den her side du er inde på lige nu. Hvis du skulle gemme den, så du kan finde tilbage til den. Så den altid er gemt.

Testperson 1: Jaaa, så der må jeg så lige tilstå at der kommer jeg nok lidt i tvivl om hvor jeg ville gemme den.



*Interviewer:* Det er helt okay, hvad tænker du umiddelbart, når du kigger?

Testperson 1: Ja så ville jeg jo synes, at jeg ville lade være med at slette heroppe.

\*Testperson fører musen til krydset der kan lukke fanen\*

Testperson 1: Fordi jeg vil lade den ligge der, hvis jeg stadigvæk har google åben. Og hvis den ikke bliver flyttet, så vil den jo blive der naturligt. Og så vil jeg bare lukke ned for det andet, ja måske.

\*Testperson lukker fanen med MitID åbent\*

Testperson 1: Ja også vil jeg jo lade den der blive og øhm... Og hvis jeg så skulle lukke hele systemet ned, så smutter den jo også. Så derfor så øh. Ja det er jo egentligt åndssvagt, at man ikke lige sådan, tænker over det. Fordi, du tænker sådan... hvis du lukker hele apparatet ned, og så skal lukke den op igen. Ja så vil du gerne have at den blev der?

*Interviewer:* Ja den behøver ikke være åben, men den skal være gemt i dit system, her. I din browser. Så du altid kan finde den igen. Der er et sted her hvor du kan gemme den.

Testperson 1: Der er et sted her, jeg kan gemme den?

*Interviewer:* Ja.

Testperson 1: Se... hvis du har brug for at vide det, så vil jeg sige, der er lige et punkt hvor jeg siger, det er jeg sgu lidt i tvivl om. Fordi jeg har nok gjort det nogle gange, sådan helt naturligt, men hvor. Men jeg har egentligt ikke haft brug for det, fordi jeg kalder den jo op hver gang. Men jeg kan jo godt se at det er en idé, at man kan gemme den fast. Men så kan jeg gå herop.

\*Testperson flytter mus op i toppen af browsers tab bar, for at finde noget der tillader brugeren, at gemme siden\*

Testperson 1: Ja den ligger jo på historikken. Hvis jeg... Ville jeg tro.

*Interviewer:* Tjaa, men historik er det det samme som at gemme den? Hvad er det historikken er?

Testperson 1: Historikken er jo det at du kan finde tilbage til noget... at du kan så slette og kalde det frem, fordi hvis jeg tager historikken, det gør jeg sommetider. Og kalder op på... jeg kan ikke helt huske hvor den ligger. Så kan jeg kalde den op. F.eks. har jeg tit brug for at kunne bruge youtube. Og hvis jeg ikke jeg har slettet youtube, så ser jeg om jeg har den i historikken. Og så kigger jeg der.

*Interviewer:* Ja, det er nemlig derfor det er smart at have... nemlig det der med at gemme dem, det kalder de bogmærker, i det her system.

Testperson 1: Nååå ja.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 1: Ja det har jeg for øvrigt nede i venstre side. Nu sagde du det.. nej det er rigtigt. Nej det har jeg faktisk også i system der.

\*Testperson holder musen i venstre side af browseren og hentyder til at brugeren normalt har sine gemte bogmærker i venstre side.\*

Testperson 1: Her har jeg mine aviser og jyllandsposten og så videre.

*Interviewer:* Ja, så hvis du skulle gemme den her, ligesom da du gemte jyllandsposten som et bogmærke.

Testperson 1: Ja... der er jeg så dum, at jeg har brugt det så lidt.

*Interviewer:* Du behøver slet ikke tale dig selv ned, det er overhovedet ikke dumt. Jeg vil bare gerne høre præcis, hvordan du tænker det.

Testperson 1: Ja, jeg tænker jo at det skal ligge herovre et sted med bogmærker.

\*Testperson fører musen op i højre hjørne af browseren\*

Testperson 1: Ja det skal ligge herovre et sted. Fordi Mogens har lært mig at gemme de der bogmærker, og da jeg bruger det så lidt, så kan jeg sgu ikke huske, hvordan man gør. Derfor ser jeg lidt dumt ned på mig selv, fordi det burde jeg faktisk vide. Men det er rigtigt, der er en lille brist der. Og derfor så, så må jeg jo finde den der et sted.

*Interviewer:* Du må trykke på lige præcis det, du har lyst til.

Testperson 1: Ja, men hvorfor fanden er det så, at jeg ikke kan huske det. Det står jo her!

\*Testperson finder knap i toppen af browsers tab bar, med teksten "bogmærker", klikker på den og en liste af gemte bogmærker folder sig ud\*

Testperson 1: Og så øhhh, der har du jo en masse bogmærker.

*Interviewer:* Ja det er jo så alle mine bogmærker, jeg har gemt.

Testperson 1: Tilføj denne, nå jamen så skal jeg jo faktisk. Det er alle dine, ikke også?

*Interviewer:* Ja det der er mine. Herfra og ned det er mine gemte bogmærker.

\*Interviewer peger på liste af gemte bogmærker\*

*Interviewer:* Det her er hvordan du betjener.

\*Interviewer peger på de tre mulige funktioner der er tilknyttet over listen af gemte bogmærker\*

Testperson 1: Bogmærker...

*Interviewer:* Hvis du vil gemme den her side, som bogmærke.

Testperson 1: \*mumler teksten for sig selv\*, så vil jeg tage den der.

\*Testperson trykker på funktionen "Tilføj denne fane som bogmærke" og en dropdown box dukker op under stjerne ikonet.\*

*Interviewer:* Ja, og hvis du så gemmer den der.

Testperson 1: Ja så vil jeg naturligt sige udfør.

\*Testperson trykker på "udfør" knappen\*

*Interviewer:* Ja så er du faktisk igennem, så ligger den gemt i dine bogmærker.

Testperson 1: Ja okay.. ja der var en lille brist der, Christian... Det er fordi jeg brugt det for lidt.

*Interviewer:* Ja, men der er simpelthen så mange, som ikke bruger bogmærker, så det skal du ikke være ked af.

Testperson 1: Jamen jeg bruger det faktisk meget, men det er fordi at de ligger egentligt fast. og det er så sjældent at jeg opretter en. Så siger jeg jo til Mogens "kan du ikke lige lave et bogmærke til mig?".

## Prototype test transskribering - Testperson 1

*Interviewer:* Så det aller første, at jeg bare gerne lige vil have dig til, det er egentligt bare lige at fortælle, hvad ser du, umiddelbart.

Testperson 1: Jamen øhh, jeg ser tre bogreoler med den ene, den øverste del er min samling, så har vi sådan en midlertidig hylde. Og så har vi, sidst set, ja sidst set, ja okay. Det er det seneste jeg har haft fat i. Jeg har selv sådan en række hjemme i mit studie. Du ved når man spiller, og så videre, der er der den. Og så er der en til banken, og bla bla bla. Jeg har sådan en række nede med 20 reoler. Men jeg har ikke et decideret system. Men så har jeg min bank.

*Interviewer:* Jojo, det kan godt være du ikke vil kalde det et system, men du har en måde at finde rundt i det. Det kan godt være at det ikke er lavet på samme måde, som det her, men du har stadig et system derhjemme fra.

Testperson 1: Ja det kan man godt sige jeg har. Men dog ikke så teknisk tror jeg, som det du laver her.

*Interviewer:* Ja så vil jeg gerne have dig til... at hvis du... Her i stedet for at vi snakker om sider, så er det siderne som er inde i bøger. Så hvis du skulle åbne sådan en bog, som er en ny hjemmeside. Så Hvis du skulle åbne en ny bog her, hvor tænker du så at du skulle gøre det henne?

Testperson 1: Ja, altså min samling, jeg har den jo egentligt ikke... Jaaa, så skulle det være en samling jeg havde af bøger siger du... nu jeg vil gemme robinson cruose, eller min gamle jan bog. Ja det.. ja det er ikke noget i min samling, altså jeg vil simpelthen åbne, altså, du siger det er en bog? Kunne det være dokumenter fra banken eller sådan noget?

*Interviewer:* Det er når du åbner en ny bog her, så er det for at åbne en ny hjemmeside.

Testperson 1: Nå.

*Interviewer:* Ja, så hvis du kigger herpå.

Testperson 1: Ja.

*Interviewer:* Hvad er der, som kunne indikere sådan.

Testperson 1: Altså hvis det er en ny ting jeg vil lave?

*Interviewer:* Ja.

Testperson 1: Det skulle ikke være midlertidig, det skulle nok være fast. Sååå jeg vil søge og sige sidst set... det synes jeg heller ikke er rigtigt. Altså umiddelbart så ville jeg sige min samling.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 1: Men det er nok forkert.

*Interviewer:* Men hvad sker der, prøv at kigge på skærmen, hvad er der mere udover, hvis du ser bort fra de der tre (skilte, der fordeler reoler)

\*Testperson 1 kigger nærmere på det lille grønne skilt der peger på funktionalitet der kan åbne en ny bog\*

Testperson 1: Nåååå, \*griner\* det jo fordi jeg sidder og fokuserer på det der. Jamen det er rigtigt, selvfølgelig, åben en... Ja det er jo helt klart, den burde jeg jo have set. Jeg åbner her.

\*Testperson 1 trykker gentagende gange direkte på skiltet, og ikke den tilhørende knap ved siden af, som skiltet peger på\*

*Interviewer:* Ja, hvor er det.. den peger jo et sted hen.

Testperson 1: Ja den peger herhen, så jeg vil hen i den her, skal jeg tro?

\*Testperson 1 flytter musen over på den interaktive knap og trykker for at åbne en ny bog\*

*Interviewer:* Så kommer google frem, og hvis du så skulle ind på MitID. Du kan bare nøjes med at skrive ét bogstav her.

Testperson 1: Jamen så vil jeg sige, ja bare..

\*Testperson 1 trykker på google søgefelt og skriver "m", MitID dukker op som forslag og testpersonen trykker på den.\*

*Interviewer:* Så kom du ind på MitID, og så inden du gør noget, så vil jeg gerne have dig til at ligesom før, lad den her bog være åben.

Testperson 1: Ja...

*Interviewer:* Det vil sige, at du ikke skal lukke den, men jeg vil gerne have dig til at kunne åbne en ny bog.

Testperson 1: Det vil sige, at jeg ikke skal lukke den her?

*Interviewer:* Nej.

Testperson 1: Så vil jeg jo naturligt lige kigge på øhhh. Jeg vil jo godt kunne tage på søg, på en ny bog. Så øhh log på, jeg har jo ikke noget at logge, ja.

\*Testperson 1 kigger udelukkende på MitIDs side for at betjene browsertjenesten\*

Testperson 1: Jamen ja, jeg vil søge en ny bog.

\*Testperson 1 klikker på søgefeltet på MitIDs hjemmeside\*

Testperson 1: Det vil jeg helt naturligt gøre.

*Interviewer:* Jamen det her, det skal du se, det er hjemmeside og så har vi browseren, som er der hvor du finder frem til hjemmesider.

Testperson 1: Ja..

*Interviewer:* Du ved, ligesom det der med, at du havde faner oppe i toppen.

Testperson 1: Ja.

*Interviewer:* Så alt det her, som foregår inde midt i bogen, det er MitID. Alt det der er rundt om, det er selve browseren.

Testperson 1: Tilføj til min samling...

*Interviewer:* Men jeg bedte dig om at gå tilbage og åbne en ny bog.

Testperson 1: Jeg skulle gå tilbage og åbne en ny bog.

*Interviewer:* Ja

Testperson 1: Ja og hvis jeg skal gå tilbage...

*Interviewer:* Hvor var det du åbnede en bog, for eksempel?

Testperson 1: Jamen det gjorde jeg jo i reolen... så står der "vis reol", jamen skal jeg tilbage til min bogreol, det kunne man måske godt forestille sig, at den var der. Ja det vil jeg gøre.

\*Testperson 1 holder musen over min knappen med teksten "vis reol" og trykker for at komme tilbage til bogreolen\*

*Interviewer:* Hvad skete der så, inden du trykker på noget her.

Testperson 1: Jamen så kom den jo... åben en ny bog?

*Interviewer:* Jamen prøv at vente, inden du klikker på noget andet. Er der sket noget anderledes her på reolen.

Testperson 1: Ja der er kommet den der.

\*Testperson 1 holder musen over den nye bog som er dukket op på reolen\*

*Interviewer:* Det er så mitID siden som er gemt inde i den bog.

Testperson 1: Ja okay, men den er midlertidig lige nu?

*Interviewer:* Ja det er den fordi, du har den åben lige nu. Men hvis du så skulle gå ind på sundhed dk. Det vil sige at du skal lade den der blive åben. Og så skal du ind og åbne en ny bog, for at komme på sundhed dk.

Testperson 1: Jamen så må jeg jo herhen.

\*Testperson 1 trykker på knappen til at åbne en ny bog og skriver "S" i søgefeltet\*

*Interviewer:* Så kom du ind på sundhed dk og så vil jeg gerne have dig til at gå tilbage til MitID bogen.

Testperson 1: Øh ja.

*Interviewer:* Så hvor var det, at du kom tilbage dertil?

Testperson 1: Øh ja, vis reolen vil jeg tro.

\*Testperson 1 trykker på reol knappen igen og kommer tilbage til bogreolen\*

Testperson 1: Så kom jeg tilbage hertil igen.

*Interviewer:* Ja, og hvis du så åbner MitID bogen igen.

Testperson 1: Det skal jeg jo så nok faktisk gøre her, vil jeg tro.

*Interviewer:* Så kom den frem, men hvis du så skal lukke den. Det vil sige, at nu vil du ikke beholde den åben, men du vil gerne have lukket den.

Testperson 1: Nu vil jeg gerne have den lukket, ja. Jeg ved der, log på, det er ikke log på. Vis reolen, heller ikke.. Menu, menu ej det ved jeg heller ikke, nej, jeg kan næsten ikke se. Ja.. Jeg kan selvfølgelig gå derop, men det er nok ikke korrekt.

\*Testperson 1 holder musen over krydset der kan lukke bogen\*

Testperson 1: Der er jeg sgu lidt i tvivl

*Interviewer:* Hvad er det du er i tvivl om?

Testperson 1: Jeg er i tvivl om hvordan... jamen at jeg skal lukke den. Når jeg normalt lukker en side, så vil jeg gå derop.

\*Testperson 1 fører igen musen på krydset\*



Testperson 1: Du kigger på mig som om...

*Interviewer:* Jeg vil bare have dig til at gøre lige præcis, som du tænker.

Testperson 1: Så gør jeg det.

\*Testperson 1 trykker på krydset, bogen lukker og testpersonen er tilbage ved reolen\*

*Interviewer:* Hvad skete der så?

Testperson 1: Ja... Den ligger der.

*Interviewer:* Og hvor er den hoppet hen nu?

Testperson 1: Sidst set. Men den er ikke under min samling endnu.

*Interviewer:* Nej fordi du har nemlig ikke gemt den endnu. Nu har du lukket den, og så er den nede i sidst set. Så det jeg gerne vil have dig til nu, det er at åbne den igen, MitID.

Testperson 1: Ja.

\*Testperson 1 åbner MitID igen ved at trykke på bogen under "Sidst set"\*

*Interviewer:* Og hvis du så igen går tilbage til din reol og gemmer sundhed dk.

Testperson 1: Ja, så skal jeg se.

\*Testperson 1 fører musen over på "vis reol" knappen og trykker for at komme tilbage til reolen. Hvorefter testpersonen trykker på bogen hvori sundhed dk er gemt\*

Testperson 1: Den var her.

*Interviewer:* Ja, og hvis du så ville gemme den. Altså det vil sige, at gemme den til dine favoritter. Eller "min samling" som det jo hedder.

Testperson 1: Min samling...

\*Testperson 1 trykker igen på "vis reol" knappen og bliver taget tilbage. Testpersonen trykker igen på bogen hvori sundhed dk er gemt\*

Testperson 1: Jeg kunne jo også bare tage den op der, men det synes jeg bare ikke måden jeg gemmer på.

\*Testperson 1 fører musen op til krydset, som lukker bogen\*

Testperson 1: Jeg vil da mene at... Tilføj til min samling.

\*Testpersonen finder omridset af et bogmærke, som tilføjer bogen til hylden "min samling" og klikker på den\*

*Interviewer:* Så prøv at gå tilbage igen til reolen.

Testperson 1: Øhhh, ja.

\*Testperson 1 trykker på " vis reol" knappen og bliver taget tilbage\*

Testperson 1: Så var den der!

*Interviewer:* Så var den nemlig deroppe.

Testperson 1: Ja. Nu sidder jeg og tænker på, at det var jeg lidt længe om. I skal forenkle det.

*Interviewer:* Ja

Testperson 1: Det er dine tanker.

*Interviewer:* Ja, det er det jeg finder ud af.

Testperson 1: Ja det er jeg klar over. Det er også lidt det. Derfor skal jeg vise min dumhed ikke også?

*Interviewer:* Det har intet med dumhed at gøre. Fordi du gør det præcis ligesom du tænker det skal være.

Testperson 1: Det gør jeg... jeg kan jo ikke gøre andet. Jeg sidder selv og roder med det.

*Interviewer:* Hvad var det... hvad havde du allermest lyst til, fordi, du kan godt se, at det var svært at finde den der med, hvor du gemte det til din samling. Hvor var det, hvor ville du gerne?

Testperson 1: Ja, jeg var især i tvivl om det kryds, fordi jeg tænkte, at hvis jeg gør det, så forsvinder det sgu helt. Jeg sidder og leger med ???09:57 hvor jeg laver nøjagtigt, det samme, hvor jeg laver opsæt til musik, og det skal jeg gemme på en naturlig måde. Og der kan jeg godt somme tider være lidt i vildrede. Det samme med bogmærker og den lille stjerne der, der er jeg også tit sådan, sagt til Mogens. Jeg skal lige have den gemt dernede, og det gør han så hurtigt. Det burde jeg selv, men det

tror jeg at jeg går hjem og gør nu. Men øh. Du spørger mig om, hvor jeg egentligt selv ville sætte den?

*Interviewer:* Ja, fordi du var jo der hvor den var hernede, sammen med de midlertidige.

Testperson 1: Ja, det der sådan set var.. jeg var lidt i tvivl, men jeg synes alligevel det var mest naturligt den, der stod heroppe med de stiplede linjer, at det var der jeg skulle ind.

*Interviewer:* Okay.

Testperson 1: Men jeg var lidt i tvivl om det, men det var sådan, at jeg synes ikke nogle af de andre kunne give mig det der svar. Så hvis du spørger mig om det, så vil jeg sige, at den måske ikke var så anskueligt gjort, som den måske burde have været, men det var det alligevel. Jeg vaklede mellem den og stjernen (krydset), og stjernen, så smutter det hele.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 1: Jamen jeg ved ikke om det er sådan det kan hjælpe dig, når jeg siger det.

*Interviewer:* Jamen det er så fint, alt hvad du siger er brugbart. Nu har du jo prøvet begge dele. Så du har både prøvet den her, hvor det er lavet som en bogreol og så prøvede du google. Hvad synes du der var den store forskel på de to?

Testperson 1: Ja, altså google er jo den, jeg jo så sjældent bruger så meget derhjemme, altså. Du tænker på, der gør du som du plejer at gøre med google. Men her var den forskel, at her får du sådan skåret det lidt mere ud i pap. Fordi den er jo meget anskuelig, den her. Og den hører til "min samling" og der kan jeg jo så lægge en hel masse flere op, hvis jeg ville have, ikke også? Jeg ved ikke hvordan begrænsningen er, om den udvider sig, men lad os sige, at jeg havde to hundrede og halvtreds mapper. Dem vil jeg gemme under "min samling", det vil jeg mene, kan de være der. Så skal de ihvertfald ligge i en skuffe mere.. Kan de udvides? Det er nok det spørgsmål jeg ville stille, hvis jeg ville købe det program.

*Interviewer:* Men hvordan synes... foretrækker du... kan du bedre lide det, det her med, at det er visuelt for dig, at det er en reol, hvor du kan se alle de bøger, du har. I stedet for at det er gemt væk i filer og mapper.

Testperson 1: Altså jeg ville da umiddelbart mene at, det der virker mere overskueligt. Det ville jeg tro, Christian. Altså jeg kan ikke sige dig, eksakt, fordi jeg har jo ikke sådan arbejdet med det. Jeg skal nok lige vende mig til det, men i løbet af kort tid, ville jeg da tro, at da ville det da blive sådan noget.

*Interviewer:* Tænker du at det ville være lettere at bruge end google?

Testperson 1: Ja, det eneste jeg sådan lige tænker på er, hvor meget kan jeg have i min reol?

*Interviewer:* Ja, så du bliver nervøs for, hvor meget der egentligt er plads til?

Testperson 1: Ja, fordi jeg har altså nogle ting, hvor jeg har lavet for... jeg er faktisk ved at lave et ???12:49 over mine ting derhjemme. Det tager lang tid, men jeg tager sådan en reol om dagen. Og det kan være lige fra rumklang til musik og hvad det nu kunne være, ikke også.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 1: Og brugsanvisninger, og de skal have hver deres. Og sidste gang, der havde jeg sgu ikke plads til det. Det der, kunne godt måske, være det jeg har brug for, hvis jeg bare kan have det. Altså hvis jeg..

*Interviewer:* Ja, altså hvis der er plads til det hele?

Testperson 1: Ja for prøv nu at tænke på... jeg har jo vitterlig... det kan du godt se når du kommer hjem til mig en dag, hvordan det ligger, rundt omkring i skabe og skuffer. Og i stedet for, at skulle rende ind på mit kontor, inde ved siden af, og finde den kasse ud, det er et fandens bøvl. Så ville det være dejligt, fordi man skal selvfølgelig sørge for at ajourføre, det er vigtigt. Men det er jo skønt... altså hvis jeg vidste, at jeg ville kunne kalde det her. Men jeg ved så ikke.. lad os sige, at jeg har trehundrede og fyrrer i min samling, og nu vil jeg gerne lige have lidt rumklang på delay, rumklang og delay. Eller hvad det nu kunne være, i mine fagudtryk, i musikkens verden. Og så skal jeg have et eller andet, jeg kan kalde det på. Der kan jo godt ligge, jeg ved ikke, men jeg ville da tro, at der kan godt være at min samling indeholder 250 af den slags.

*Interviewer:* Du skal huske at tænke, at det her er jo som hjemmesider.

Testperson 1: Ja, men det er vel egentligt også det.

*Interviewer:* Jeg forstår godt hvad du mener.

Testperson 1: Det kan godt være at jeg udtrykker mig forkert.

*Interviewer:* Nej det gør du ikke, du udtrykker dig slet ikke forkert. Det var bare for lige at have det i mente, fordi, jeg kan godt forstå hvad du mener, fordi du snakker om det i forbindelse med når du

producerer musik. Jamen, så har du en helt masse mapper og en helt masse effekter lagret inde i de forskellige mapper.

Testperson 1: Lige præcis, jamen det kan være fuldstændig... Det kan være alting, Christian. Det kan være brugsanvisninger til rumklang eller.

*Interviewer:* Ja og det forstår jeg godt.

Testperson 1: Det kunne også have været henne.. nu er jeg ikke på avisen mere. Men der havde jeg for eksempel, noget der hed sporten, så var der noget med cricket, håndbold, og så videre og så videre. Jeg havde brug for at have rigtig mange. Og så siger jeg, hov! du skal lige se den sidste håndbold kamp, pigerne de spillede. Der skal jeg jo så have håndbold, ikke også. Så kan det ikke hjælpe, at jeg så skal rode igennem 15 mapper.

*Interviewer:* Nej så hvis du skal kigge på femhundrede forskellige, for at finde frem til den.

Testperson 1: Jeg kan selvfølgelig skriv h for håndbold, men det er jo ikke... der kan være så meget som begynder med h. Så kan jeg skrive h a. Somme tider skriver jeg faktisk på mit skrivebord, et to, eller otte, hvis jeg skulle... jeg har ikke så mange på mit.. så kan du bruge tallene, bum, og så kommer det lige med det samme, ikke også.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 1: Men jeg kan da godt se... det skal i hvert fald være et system hvor det kommer hurtigt. Så jeg ikke skal sidde og rode og blade, fordi det har jeg sgu ikke tid til.

*Interviewer:* Men der er jo forskel herpå, fordi du siger det med, at det kommer hurtigt frem. Her har du jo faktisk... du skifter jo mere imellem sider, i forhold til google, hvor alt det jo ligesom var samlet. Hele den her bogreol, det var jo gemt som bogmærker.

Testperson 1: Ja og det er kun de ting, som jeg har brug for. Fordi google det er jo en verden af alle mulige ting. Og hvor man nemt kan få noget, hvor det har man slet ikke brug for. Det er irrelevante ting, det her, det er relevante ting.

*Interviewer:* Og det kan du godt lide?

Testperson 1: Det kan jeg godt lide, helt sikkert, Christian. Så det må du godt lave til mig.

*Interviewer:* Følte du dig også mere tryk ved at bruge det her, i forhold til hvad du kan klikke på og hvad der sker?

Testperson 1: Ja, det er spørgsmålet jeg ville stille jer. Er det et sikkert system? Altså jeg har en ekstern harddisk, hvor sådan og så mange megabyte, det kan have meget. Og der er jeg begyndt at lægge over i, fordi jeg er bange for at det smutter. Jeg ved ikke hvor sikkert det her er, men det er vigtigt at det er sikkert.

## Google test transskribering - Testperson 2

*Interviewer:* Hvis du skal åbne en ny hjemmeside

Testperson 2: Hvad mener du med at åbne en ny hjemmeside

*Interviewer:* Ja, hvis du skal ind og google noget, fx. Gør du ikke nogen gange det på telefonen?

Testperson 2: Jov, det gør jeg.

*Interviewer:* Hvor gør du det henne?

Testperson 2: Der. *\*viser på telefonen\**

*Interviewer:* Der har du denne der.

Testperson 2: Yes.

*Interviewer:* Den trykker du på

Testperson 2: Så går jeg ind der og søger.

*Interviewer:* Ja, så hvis du kigger her på den her skærm, er der noget som du tænker der kunne du åbne en hjemmeside.

Testperson 2: Til hvad?

*Interviewer:* Til at åbne en hjemmeside. Ligesom du trykkede på din telefon for at åbne en.

Testperson 2: Jamen jeg skal jo ikke søge efter noget.

*Interviewer:* Jo, det skal du. Jeg vil gerne have dig til at søge på noget.

Testperson 2: Nå, ja ja ja..

*Interviewer:* Men først skal du bare lige åbne Google.

Testperson 2: Jamen så går jeg jo derover.

*Interviewer:* Ja, hvordan åbner.. så skal du dobbeltklikke normal for..

Testperson 2: Okay. Og hvad vil du have jeg skal skrive så.

*Interviewer:* Så vil jeg dig til at finde MitID hjemmesiden.

Testperson 2: MitID.. Nå. Okay. Jamen det er jo ikke lagt ind.

*Interviewer:* Nej..

Testperson 2: Så skal jeg vel bare skrive MitID, ikke?

*Interviewer:* Du gør lige præcis som du tænker det skal gøres.

Testperson 2: Den er der.

*\*Har fået søgt "mit id.dk" i Google Chrome adresselinje og ser oversigt at søgeresultater\**

Testperson 2: Og så forside MitID.

*Interviewer:* Nu er du herinde. Hvis du så skulle åbne en ny hjemmeside, men stadigvæk lade den her være åben, hvor ville du så gøre det henne?

Testperson 2: Øh... Det ved jeg faktisk ikke. Jeg ville gå tilbage tror jeg. Og så vil jeg..

*\*Testperson 2 er gået tilbage til søgeresultater for "mit id.dk" og dermed forladt MitID hjemmesiden\**

Testperson 2: Hm.. Skrive.

*Interviewer: Så vil du finde den der? \*Søge på ny i søge-adresselinjen\**

Testperson 2: Så vil jeg finde den der.

*Interviewer: Men så er MitID jo ikke åben mere. I forhold til at du vil have to hjemmesider åben på én gang?*

Testperson 2: Det ved jeg ikke.

*Interviewer: Nej..*

Testperson 2: Men der står jo, sat på pause her? *\*referer til en notifikation fra et plugin til Google Chrome\**

*Interviewer: Ja, det er noget helt andet.*

Testperson 2: Det er noget helt andet.

*Interviewer: Ja.*

Testperson 2: Så ved jeg det ikke.

*Interviewer: Er det noget heroppe, hvor du tænker heroppe at så kunne det være der kom en ny hjemmeside.*



Testperson 2: Mm.. Det skulle være en google søgning der jo så.. ja, det ved jeg ikke. Jeg aner det ikke. Jeg ved det ikke.

*Interviewer:* Nej.. Hvis vi nu siger at du skal prøve at kigge på den øverste strimmel heroppe.

Testperson 2: Mhm. Og hvad mener du der at jeg skal?

*Interviewer:* Så skal du prøve at.. hvor tænker du at man kan åbne en ny side henne?

Testperson 2: Den her? *\*klikker på frem-ad pilen og kommer tilbage til MitID hjemmesiden\**

*Interviewer:* Ja, så kommer du ind på den du var før, men du kan jo have flere.. du ved der er faner. Det vil sige så har du flere sider *\*Testperson 2 klikker på grøn knap og får browser i fuld skærm\** åben på én gang.

Testperson 2: Ja.. Jeg aner ikke en pind om det her. Intet. Jeg ved heller ikke.. Ny fane..

*\*Finder og klikker på "Ny fane"\**

*Interviewer:* Wops. Og så vil jeg gerne have dig ind på Sundhed.dk.

Testperson 2: Øh.. det eneste var bare at jeg skulle ind på en ny fane og så får jeg.. Sundhed.dk..

*\*Testperson 2 klikker på søgefeltet i Google fanen, ikke adresselinjen øverst. Der kommer en liste frem af sidst søgt på, hvori der tilfældigvis står sundhed, som Testperson 2 dobbelt-klikker (men klikker to gange efter hinanden) på. Søgeresultater vises og Testperson klikker på samme måde dobbelt, på det øverste link til Sundhed.dk\**

Testperson 2: Men ja.

*Interviewer:* Ja, og hvis du så skulle gå tilbage til, til MitID.

*\*Testperson 2 klikker på tilbage-pilen i browser\**

*Interviewer:* Hvis du skulle finde MitID igen.

*\*Testperson 2 klikker endnu engang på tilbage-pilen og er på en "blank" google side\**

Testperson 2: Hm..

*\*Testperson 2 fører musen op til MitID fane, men klikker på krydset og lukker dermed fanen.*

*Animation fører fanen til venstre og væk, og Testperson 2 fører musen hen mod den vej som fanen forsvandt. Herefter er der kun en blank fane tilbage i browser vinduet. Testperson 2 lukker fanen kaldet "Ny fane".\**

Testperson 2: Næh.. Der er jeg ski' for meget... Øh. Jeg går lige ind igen.

*\*Testperson 2 klikker én gang på skrivebordsgenvejen til Google Chrome ad flere omgange, da intet sker.\**

*Interviewer:* Dobbeltklik, yes, præcis.

*\*Testperson 2 har fået åbnet et browservindue\**

Testperson 2: Øh..

*\*Testperson 2 klikker i google søgefeltet og klikker på "mit id.dk" fra dropdown menuen og herefter MitID hjemmesiden\**

*Interviewer:* Og hvis du så går ind på Sundhed.dk igen. Det vil sige du lader den der være åben, men du åbner en ny fane. Kan du huske hvordan du gjorde det?

Testperson 2: Hm... Nej. Det kan jeg faktisk ikke huske.

*\*Testperson 2 holder musen over krydset på MitID fanen og klikker, men rammer ikke helt så den bliver ikke lukket.\**

*\*Testperson 2 forsøger at klikke på den grønne knap igen, og browseren kommer i fuld skærm\**

Testperson 2: Enten gjorde jeg på den der.. Næh. Det gjorde jeg sgu ikke.

*\*Testperson 2 finder den korrekte knap for at åbne en ny fane\**

Testperson 2: Ny fane, den var der.

Ja, hvis du så går ind på Sundhed.dk.

*\*Testperson 2 klikker på krydset og lukker dermed den nye fane som lige er blevet åbnet\**

Testperson 2: Du kan sgu da ikke sige at jeg skal gå ind på Sundhed.dk når jeg ikke var der.

*Interviewer:* Mjoh, men du har lige, hvad gjorde du med den fane der?

*\*Testperson 2 klikker på tilbage-pilen og kommer tilbage til søgeresultater for "mit id.dk"\**

Testperson 2: Åh.. *\*frustreret\** Kom nu igang.. mit MD

*\*Testperson 2 klikker på øverste søgeresultat; MitID siden\**

*Interviewer:* Hvis du skulle åbne en ny fane herfra?

Testperson 2: Det var den her, ikke også?

*Interviewer:* Mhm. Og så gå ind på Sundhed.dk.

Testperson 2: Og den var.... et eller andet sted her var den ikke?

*\*Testperson 2 fører musen over genvejene under google søgefeltet\**

*Interviewer:* Hvordan ville du normalt finde den?

Testperson 2: Ja, så ville jeg jo gå derned. *\*referer til google søgefeltet\**

*Interviewer: Ja.*

*\*Testperson 2 klikker på søgefeltet og klikker på "sundhed" fra drop-down menuen\**

Testperson 2: Der!

*Interviewer: Ja.*

*\*Testperson 2 klikker to gange efter hinanden på link til Sundhed.dk\**

Testperson 2: Og.. Det er så to der ligger.

*Interviewer: Så har du to faner åbne lige nu. Hvordan vil du så komme tilbage?*

Testperson 2: Hvor kan jeg se at der er to faner der er åbne? Det kan jeg sgu da ikke se nogen steder.

*Interviewer: Hvad hvis du kigger oppe i toppen?*

Testperson 2: Heroppe? Der er forside, md, MitID. Og sundhed.

*Interviewer: Ja, det er to forskellige hjemmesider.*

Testperson 2: Nå, det er hjemmesiderne!

*Interviewer: Ja, det er det.*

Testperson 2: Nå! Okay. Jamen øh...

*Interviewer: Så du kan se, hvis du prøver at trykke på MitID. Og se, så kan du se hvordan heroppe, så ændrer den sig hvis du trykker.*

Testperson 2: MitID..

*Interviewer:* Prøv at trykke deroppe - ikke på krydset. *\*Testperson 2 førte musen over kryds til at lukke fanen\** Men prøv at trykke på MitID.

Testperson 2: Jamen, det gjorde den jo der.

*Interviewer:* Ja, men du skal trykke.

*\*Testperson 2 holdte musen over MitID fanen, og en lille preview-vindue kom frem\**

*Interviewer:* Så kommer du tilbage til MitID.

Testperson 2: Ja.. Hvis jeg så trykker på Sundhed. *\*trykker på fanen Sundhed\**

*Interviewer:* Så kommer ud tilbage til Sundhed.

Testperson 2: Yes. Men hvad så.. hvordan kommer jeg ud af det der for at få en tredje så?

*Interviewer:* Ja, hvordan gjorde du? Hvordan gjorde du da du-

Testperson 2: Det kan jeg da godt sige dig, det kan jeg ikke huske en skid om.

*\*Testperson 2 klikker på "Åben ny fane"\**

*Interviewer:* Det kunne du sagtens! Det var lige der du gjorde det.

Testperson 2: Hvad skal jeg så finde?

*Interviewer:* Lige nu skal du faktisk ikke finde noget. Lige nu der, vil jeg gerne have dig ind på MitID og så vil jeg gerne have dig til at gemme den.

*\*Testperson 2 kommer succesfuldt ind på MitID via den nye fane, selvom der allerede er en fane åben med MitID.\**

Testperson 2: Hvad så, så skal jeg gemme den?

*Interviewer:* Så gemme den, så, der kan du gemme den som bogmærker.

*\*Testperson 2 klikker på notifikation fra plugin hvor der står "Sat på pause". Tøver og kigger på drop-down menuen, overvejer hvor der nederst i listen af brugere tilknyttet står "Tilføj"\**

Testperson 2: Jeg kan ikke tilføje den.. Nej. Det kan jeg ikke. Jeg skal gemme den og det.. det ved jeg ikke hvor man gør. Det ved jeg ikke.

*Interviewer:* Nej, er der noget som.. Du kunne forestille dig, det kunne enten være ikoner eller tekst, hvor der er noget der kunne være noget, det er der hvor man gemmer dem. Som gør dem vigtigere end andre.

*\*Testperson 2 fører musen hen over ikoner i adresselinjen og venter ved hvert ikon indtil en lille tekst boble popper op. Fører flere gange musen hen over stjernen der tilføjer som bogmærke hvor teksten "Tilføj denne fane som bogmærke" popper op.\**

Testperson 2: Aner det ikke... Aner det ikke.

*Interviewer:* Hvad tænker du, hvor tænker du det skulle være fx.

Testperson 2: Jamen, det aner jeg ikke en pind om. Ikke en disse. Aner ikke en skid om det her. Log ind igen. Aner det ikke. Menu.

*Interviewer:* Alt det der har med den her hjemmeside at gøre og hvor du gemmer dem, det er inde i den der, kan du se den der aflange boks der går hele vejen herhen. *\*referer til adresselinjen\**

Testperson 2: Ja, og så.. Jamen hvis man så sætter den på pause, hvad så? *\*referer til "Sat på pause" knap-notifikation fra browser plug-in\**

*Interviewer:* Jamen, det er ikke noget. Det der, det er noget helt andet.

Testperson 2: Det er noget helt andet.. Så må det være man skal gå ind her eller hvad? *\*referer til adresselinjens venstre side og lås ikonet der\**

*Interviewer:* Jamen, jeg siger det er inde i den her bog, den her lange boks der går hele vejen herover.

Testperson 2: Det er den der. *\*fører musen over ikonerne i adresselinjens højre side\**

Testperson 2: Det... ved... jeg... ikke.

*Interviewer:* Så hvis du skulle gemme den som bogmærke?

Testperson 2: Den er der.

*Interviewer:* Den var der.

*\*Testperson 2 har klikket på stjernen i adresselinjen\**

Testperson 2: Og..

*Interviewer:* Du kan bare gemme den der. Og hvad trykker man så på tror du?

Testperson 2: Udfør.

*Interviewer:* Yes. Lige præcis.

## Prototype test transskribering - Testperson 2

*Interviewer:* Det jeg vil have dig til at gøre nu det er..

Testperson 2: Ja.

*Interviewer:* Det er, øhm, at..

Testperson 2: At hvad?

*Interviewer:* At inden du klikker på noget, hvad ser du her?

Testperson 2: Ja, ser en, en kommode.

*Interviewer:* En kommode?

Testperson 2: Ja, med tre skuffer.

*Interviewer:* Mhm.

Testperson 2: Med min samling, og noget der er midlertidig, øh, hvad står der, åbner en ny bog, hvad vil det sige? Og det, sidst set?

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Ja, hvad gør du så?

*Interviewer:* Så hvis du her, skulle, ind på en ny side? Du skal tænke det her er ligesom en browser, det er ligesom google som du var inde på før. Hvis du her, i stedet for du åbner en ny fane, hvis du så skulle åbne en ny side, hvor tænker du man kan gøre det henne?

Testperson 2: Min samling.

*Interviewer:* Tænker du, det er min samling?

Testperson 2: Mhm. Men ellers så skulle det være sidst set. Jeg ve' det sgu ik'. Det snakkede du jo ikke noget om.

*Interviewer:* Nej..

Testperson 2: Men øh, det vil jeg... giver den udslag når det er sådan at jeg rammer rigtig?



*Interviewer:* Nej.. Den vil faktisk, den skal nok reagere når der... hvad skete der da du holdt musen over den der?

Testperson 2: Den der? *\*holder musen over "Midlertidig" skiltet\**

*Interviewer:* Nej, den der striplede en - *\*Testperson 2 åbner en ny bog\** - Hvad sker der nu? Hvad skete der her?

Testperson 2: Øh.. Der blev den jo slået op.

*Interviewer:* Ja, hvad var det?

Testperson 2: Ja, det en bog.

*Interviewer:* Den en bog der åbnede.

Testperson 2: Ja.

*Interviewer:* Og det ligner jo google som du var inde på før.

Testperson 2: Mhm.

*Interviewer:* Så hvis du herfra skulle finde en, MitID. Hvordan ville du så gøre det?

Testperson 2: Skrive MitID, ik?

*Interviewer:* Hvor ville du så starte med at skrive?

*\*Testperson 2 klikker i søgefeltet\*.*

*Interviewer:* Hov, prøv at se.

*\*Testperson 2 har skrevet et M\**

Testperson 2: Mjae, jeg behøver jo ikke at skrive mere.

*Interviewer:* Så har du MitID. Hvis du så, ligesom før, skal den her, nu er det som bøger, så du skal lade den her bog være åben, dvs du skal ikke lukke den, men du skal tilbage og så åbne en ny bog.

Testperson 2: Ja, det var sgu da straks sværere for mig.

*Interviewer:* Mjae.. Hvad tænker du at man kan trykke på her?

Testperson 2: For at finde en ny..

*Interviewer:* En ny bog.

Testperson 2: Søg.. *\*klikker på søg i MitID billedet\**

*Interviewer:* Alt det her, det har noget at gøre med MitID

Testperson 2: Kun det?

*Interviewer:* Det er alt det her, der er inde i bogen, det er MitID

Testperson 2: Nåmen så, så vil det jo så sige, jeg skal jo derned *\*hover over "Få MitID" knap på MitID billedet\**

*Interviewer:* Nej, fordi det jo ikke MitID som sådan du skal, det er bøgerne. MitID er bare én bog. Så der hvor var det, alle bøgerne, hvor er det du tror bøgerne er samlet henne?

*\*Tøven\**

Testperson 2: Altså jeg ville jo, mene det er, det jo - *\*holder musen over "Menu" på MitID billedet\** - det ve' jeg sgu.. det må, altså.. det må fandme være dér - *\*"Få MitID" knap på MitID billedet\**. Det kan ikke være andet.

*Interviewer:* Hvad tænker du man kan trykke på her, du behøver ikke trykke på det, bare hvad, prøv at sig' højt hvad tænker du man kan trykke på?

Testperson 2: Menuen?!

*Interviewer:* Menuen?

Testperson 2: Jah?

*Interviewer:* Der er ikke noget udover, hvis du kigger uden for bogen.

Testperson 2: Altså, man skal kigge i bogen?

*Interviewer:* Men du behøvs ik', næh, du kigger i bogen for at kigge på det der har med nemID at gøre.

Testperson 2: Så vil jeg trykke på billedet.

*Interviewer:* Men det ikke MitID, du skal, du skal bare lade den her bog være åben, men du skal tilbage igen til den der kommode hvor at du havde de andre bøger.

Testperson 2: Det ve' jeg fanden tutme ik' da. Vis reol! Er det så ikke der, da?

*Interviewer:* Prøv at tryk. Hvad skete der så?

Testperson 2: Ja den kom tilbage til det der, men det snakkede du jo ikke noget om, for den var inde i den bog der. Det snakkede du jo ikke noget om, den lå udenfor.

*Interviewer:* Mnaj..

Testperson 2: Hold da kæft, Christian.

*Interviewer:* Men prøv at se, prøv inden du trykke på noget - *\*Testperson 2 trykker på åben ny bog\**

Testperson 2: Nej, jeg skal lige ind igen.

*Interviewer:* Åhkay...

Testperson 2: Øh...Så skal jeg lige ind på MitID.. *\*trykker M i søgefeltet og klikker på MitID\**. Der. Og så.. Den har da ikke stået der hele tiden?

*Interviewer:* Mnarh, men prøv..

Testperson 2: Det har den da ik'?!

*Interviewer:* Nu kan du se, nu der jo kommet en bog herind.

Testperson 2: Ja!

*Interviewer:* Hvis du holder, prøv at hold musen over den.

Testperson 2: MitID.

*Interviewer:* Så har du MitID stående der. Hvis du så skulle åbne en ny bog. Lige nu der har det, er som du har gjort *\*Testperson 2 holder musen over bog outline\**, det rigtig, midlertidig, så har du åbnet en ny her.

Testperson 2: Og det, det skal være med Miro så eller hva' bagefter...

*Interviewer:* Nej..Så vil jeg faktisk gerne have dig ind på sundhed dk.

Testperson 2: *\*Sukker tungt\** Uggghhhh... Hvor fa'en er 'et du har skrevet så her...

*Interviewer:* Men den er slettet.

Testperson 2: Nåh! Øh...

*Interviewer:* Prøv at tryk' igen.

Testperson 2: Den var dér. Sunhed.

*Interviewer:* Så du inde på sundhed.

Testperson 2: Ja.

*Interviewer:* Hvis du så skulle tilbage og luk' MitID bogen, hvor ville du så gøre det henne? Så den her bog skal-

Testperson 2: Den skal blive.

*Interviewer:* Ja, men du skal tilbage og finde den anden bog for at luk' den.

Testperson 2: Men det vil sige så skal jeg stadigvæk vise reolen. Ik'? *\*er tilbage på reolen\**

*Interviewer:* Mhm.

Testperson 2: Og så skal jeg vel.. øh..

*Interviewer:* Hvad var det så der var MitID bogen

Testperson 2: Det var den der *\*Holder musen over bogen\**

*Interviewer:* Og hvis du så skal luk' den?

Testperson 2: Øh... skal jeg luk' den?!

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Ugh, hold da kæft, nu forlanger du sgu da for meget.

*Interviewer:* Så tag den og smid den væk.

Testperson 2: Hmmm.... Tilføj min samling, det skal jeg så ikke vel, nej det skal jeg ikke...få MitID.. menu... det skulle være hernede siger du?

*Interviewer:* Mm, jeg siger ikke hvor det skal være henne, det er helt op til dig *\*Testperson 2 er tilbage på "Vis reol"\** at finde ud af hvor det skal være henne.

Testperson 2: Sidst set, åben ny bog... den der den skal væk.. øhh... arg... nej, jeg skal sgu ej *\*har tilføjet MitID bogen til "Min samling"\** Det skal jeg ikke.. *\*Klikker på krydset oppe i højre hjørne og kommer tilbage til reolen\**

*Interviewer:* Så!

Testperson 2: Gud, det var der!

*Interviewer:* Mjae.

Testperson 2: Det var der. Men hva' nu det.

*Interviewer:* Hvad skete der så?

Testperson 2: Så kom den jo derned.

*Interviewer:* Ja, hvor er den henne nu så?

Testperson 2: Jamen den er sidst set.

*Interviewer:* Sidst set.

Testperson 2: Okay.. javel. Og hvis jeg så gør sårn' - *\*åbnet MitID bogen fra "Sidst set" hylden, og klikker på krydset igen for at lukke den\** - så sker der ikke noget Christian

*Interviewer:* Jo jo, det var præcis det du gjorde, du åbnede den igen og så lukkede du den.

Testperson 2: Når.... Javel.

*Interviewer: Og så vil jeg gerne have dig til- \*Testperson 2 åbner og lukker bogen igen\**

Testperson 2: Midlertidig, i min samling.

*Interviewer: Mjae, så inden du lige gøre noget nu.*

Testperson 2: Ja.

*Interviewer: Så vil jeg gerne have dig til at, du har nemlig været inde på sunhed.dk, så vil jeg gerne have dig til at åbne MitID igen, som du gjorde før.*

*\*Testperson 2 klikker på åben ny bog i stedet for at klikke på bogen i sidst set hylden\**

Testperson 2: Det var MitID, ikke også?

*Interviewer: Jov.*

Testperson 2: Ja, og så skal jeg vise reolen. Og.. Hvor fa'en er den henne nu?

*Interviewer: Prøv åben den igen, så var det Sundhed, prøv at åben sundhed igen.*

Testperson 2: Hmmm... *\*prøver at klikke på grønt skilt for at åbne en ny bog\**

*Interviewer: Hvordan var det, hvis du skulle åbne en ny bog? \*Testperson 2 gør det korrekt\**  
Og så vil jeg gerne have dig til at tilføje den her til favorit hylden.

*\*Testperson 2 klikker på Vis Reol, fører musen over outline af bog\**

*Interviewer: Så det er sundhed dk, som du skal tilføje til dine favoritter, eller min samling.*

*\*Testperson 2 åbner sundhed.dk-bogen, men tøver herefter og fører musen rundt på billedet af siden. Ender med at lukke bogen på x\**

*\*Tilbage på reolen forsøger Testperson 2 at klikke på skiltet "Min samling"\**

Testperson 2: Det kan jeg ikke.

*Interviewer:* Hvad gjorde du der? Trykkede du på krydset?

*\*Testperson 2 forsøger at klikke på åben ny bog outline\**

Testperson 2: Ej, det kan jeg sgu ik' finde ud af.

*Interviewer:* Jo, jo, jo, bare sig hvad du tænker.

Testperson 2: Jamen, jeg tænkte på jeg ville have den, jeg ville have den der - *\*fører musen over eneste bog på hylden (grundet kludder i Figma rækkefølge) MitID\** - min sundhed, den ville jeg have derop i min samling.

*Interviewer:* Mhm, så prøver du lige åben min sundhed igen.

*\*Testperson 2 fører musen over eneste bog, MitID\**

*Interviewer:* Lige nu der lukkede du den.

*\*Testperson 2 får klikket på åben ny bog outline mens det bliver sagt, var altså med på hvorledes ny bog skulle åbnes\**

Testperson 2: Jajajaja.

*Interviewer:* Og nu har du den åben, her.

Testperson 2: Ja.

*Interviewer:* Hvordan ville du så få den op til din samling, hvad er der her du kan klikke på? Inden du klikker på noget så bare prøv at køre musen rundt og se hvad-

Testperson 2: Jamen, jeg har jo reolen der.



*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Nå. Og hvis jeg klikker på den.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Ik'?

*Interviewer:* Ja, så er den lige nu midlertidig *\*taler om sundhed.dk-bogen\**

Testperson 2: Ja, sådan, hvis jeg så skal have den flyttet op til min samling.

*Interviewer:* Mhm.

Testperson 2: Ik' også?

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Hvordan fanden gør jeg det?

*Interviewer:* Hvad er der her, inden du trykker på noget *\*vi er inde på sundhed.dk bogen\**. Hvad er der du kan gøre her, tror du?

Testperson 2: Øhm... sundhed.dk, alt om din sundhed samlet ét sted *\*læser her op fra billedet af siden sundhed.dk\**. Søg om... sundhed... jamen.. ugh..

*Interviewer:* Hvis du vil gemme noget som en bogmærke fx, ligesom du gjorde før *\*henviser til tidligere test af google\**

Testperson 2: Hm... jeg er lidt i tvivl nu da..

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Der ja *\*holder musen over kryds til at lukke bogen\**

Interviewer: Hvad er det der sker hvis du trykker på krydset? Det har du gjort et par gange nu.

*\*Testperson 2 trykker på krydset, og lukker dermed bogen\**

Testperson 2: Ja.. og det. Så forsvinder den *\*Ved færdigt produkt skulle bogen have stået på hylden "Sidst set"\**

Interviewer: Så forsvinder den.

Testperson 2: Jamen det var jo ik' det den sku'.

Interviewer: Nej..

Testperson 2: Den skulle jo op i min samling

Interviewer: Ja..

Testperson 2: Hvad fa'en gjorde jeg så forkert, Christian?

Interviewer: Hvis du prøver at åbne den igen.

Testperson 2: Hm...

Interviewer: Hvad er der så ellers du kan klikke på her? *\*ser på åben sundhed.dk bog\**

Testperson 2: Den der og den der *\*referer til Log på knap på billedet af sundhed.dk og korrekte "knap" til at tilføje bogen til samling\**

Interviewer: Ja, hvad står der der?

Testperson 2: Tilføj min samling.. *\*klikker på korrekte "knap"\**. Hold, nu, kæft, den har stået der hele tiden.

*Interviewer:* Og hvis du så, hvis du så, prøv at gå tilbage igen til din hylde.

*\*Pause i transskribering. Der er kludder i rækkefølgen, og bogen står derfor ikke på korrekte hylde. Testen afbrydes midlertidigt så prototypen kan gås igennem fra begyndelsen indtil bog tilføjes til min samling igen. Transskriberingen optages herfra.\**

*Interviewer:* Og når vi tog den her, hvad gjorde du så for at gemme den?

Testperson 2: Ja, så går du jo derop.

*Interviewer:* Så var den det der.

Testperson 2: Ja.

*Interviewer:* Og så kommer tilbage til reolen igen.

Testperson 2: Og så øh.. *\*kommer korrekt tilbage til reolen\** Se, så er min samling der *\*fører musen over sundhed.dk bogen som står på hylden "Min samling"\**.

*Interviewer:* Så er den nemlig oppe på min samling.

Testperson 2: Ja. Og hvis vi så ta'r den der *\*holder musen over MitID bogen, formentlig for også at tilføje den til "Min samling"\**

*Interviewer:* Det faktisk, lige nu skal jeg faktisk bede, lige nu behøvs du faktisk ikke gøre mere.

Testperson 2: Okay.

*Interviewer:* Fordi nu vil jeg bare gerne lige høre dig om nogle spørgsmål.

Testperson 2: Ja.

*Interviewer:* Nu har du jo både prøvet den her.

Testperson 2: Mhm.

*Interviewer:* Og du har prøvet den hvor det bare var almindelig Google.

Testperson 2: Ja.

*Interviewer:* Hvad synes du der var forskellen på de to?

Testperson 2: Den der, den synes jeg den er sjovere *\*referer til prototypen\**

*Interviewer:* Den er sjovere?

Testperson 2: Den er meget sjovere, og den er.. altså jo mere man lærer den at kende, jo længere, øh, tid synes jeg at man kan huske det. For altså Google det går du bare lige ind og så får du det der, men altså, du har jo glemt det igen. Her bliver du ved med at kan huske hele tiden at du har nogle bøger der, du gerne vil have der og der og der. Og jeg synes den er sjov.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Det synes jeg.

*Interviewer:* Synes du, kunne du forestille dig den også var nemmere at bruge-

Testperson 2: Ja.

*Interviewer:* -end Google.

Testperson 2: Ja, end Google, ja.

*Interviewer:* Ja, hvorfor tror du det er?

Testperson 2: Fordi, fordi det der *\*prototypen\** det er, øh, det der det er noget, altså, det kan man sammenligne med en bog, det kan man sammenligne med en reol, Google det jo bare et, det jo bare et bogstav.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Og tal. At du går ind og så står det på en linje. Her er der noget, som man virkelig kan, virkelig kan, altså en reol og nogle bøger det kan man virkelig henholde sig til.

*Interviewer:* Ja, det ved du hvad er.

Testperson 2: Ja.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Det gør man ikke med Google, man ved ikke hvad Google det er, andet end at det der er en rund ring der står et G indeni. Her der ved du det en reol og der er nogle bøger.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Hvornår kommer den på markedet?

*Interviewer:* Der går lige noget tid tror jeg. Men vi arbejder, vi arbejder på at gøre det bedre. Det her det er jo stadigvæk meget nyt. Det her er den første hvor vi bare lige prøver det, for at se om det har en anden effekt.

Testperson 2: Jeg kan godt sige dig, Christian, det vil jeg hellere end jeg vil sidde og finde Google på, øh, jamen ved du hvad, helt ærligt, du kan sammenligne det med, hvis du ser fjernsyn om aftenen og de så finder frem, der hvor de sidder og laver sådan, øh, skrab og, øh, vinder i, i ikke i lotto, men hvad kaldes det, de der forskellige spil.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: De sidder manden og konen og siger, når ja, men det er jo sjovt at sidde og, øh, skrabe og gøre ved. Jamen, det er jo da nøjagtig det samme her.

*Interviewer:* Du synes det er sjovt at bruge?

Testperson 2: Det er sjovt, ja, i stedet for Google, det er fandme koldt og trist.

*Interviewer:* Ja. Så det, det har, det hyggeligt?

Testperson 2: Det har virkelig en effekt, både, altså, det synes jeg i hvertfald.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Det synes jeg. Er der mere du vil have at vide?

*Interviewer:* Ja, men jeg vil, for det første så vil jeg jo, gerne høre om du også føler dig mere sikker i hvordan man bruger det her?

Testperson 2: Ja, når jeg har prøvet det nogle gange.

*Interviewer:* Ja, altså så ved du hvordan det virker.

Testperson 2: Rigtigt.

*Interviewer:* Og du er ikke bange for at trykke på ting?

Testperson 2: Nej.

*Interviewer:* Nej, ville du være det mere med Google tror du?

Testperson 2: Jamen, Christian, der jo så noget der. Altså, det der man får ind med Google, altså du bare skal trykke på dén der og så, jamen så kommer der det der med, øhm, så kan du skrive det der du skal, øhm, finde. Det ved man. Det her *\*prototypen\** det er samtidigt en udfordring og samtidig

er det sjovt. Jeg tror folk de vil, øh, hvis de skulle det er jeg sikker på de ville bruge det *\*prototypen\** frem for det andet *\*Google\**.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Det tror jeg helt ærligt.

*Interviewer:* Og er det kun fordi du tænker det er sjovere at bruge? Og fordi det er noget de kan genkende?

Testperson 2: Ja.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Fordi folk de gør som regel altid det de kan genkende og de synes at der er sjovt. Men, der er jo selvfølgelig dem som er, altså, vanens magt er jo stor. Hvis nu den der havde været fra starten og Google ikke havde været der. Så var det jo den der de hele tiden havde, i stedet for den anden, ikke også.

*Interviewer:* Ja. Er der nogen ting som du godt gad, nu ved jeg godt at du ikke er så meget på computeren, men er der ting du godt gad at den her *\*prototypen\** den kunne mere end det her, den har den her bogsorterings lige nu?

Testperson 2: Mnæh, men hvis jeg endelig skulle noget, øh, i stedet for, i stedet for bøger, ik'.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Jeg ved godt en bogreol, men så at der var nogle ting indimellem, en vase eller-

*Interviewer:* Okay.

Testperson 2: Et eller andet der var ført indimellem, kunne jeg godt tænke mig, altså, så det virkede sådan mere, ikke kun bogreol. Det kunne jeg godt tænke mig.

*Interviewer:* Ja. Hvorfor, hvad er det der gør det, at det øh..

Testperson 2: Så virker det mere hjemlig.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 2: Det virker mere... ja, jamen altså, det ligesom så har man, det er noget man har, under sit tag, det er noget som at.. det er Google jo ik'.

*Interviewer:* Nej.

Testperson 2: Andet end på, øh.. Men altså det der, det er altså.. hvis det var sådan at der var nogle ting i den reol der, så ville jeg også sige at så, så synes folk også det ville være sjovt at se, hvad er der nu der af de der. Det tror jeg faktisk.

*Interviewer:* Fordi så er det ikke så fremmed i forhold til hvad Google-

Testperson 2: Nej.

*Interviewer:* Nej.

Testperson 2: Nej. Slet ikke.

*Interviewer:* Nej.

Testperson 2: Det tror jeg, det det Christian jeg vil sige.

*Interviewer:* Det er perfekt.

## Prototype test transskribering - Testperson 3

*Interviewer:* Har du åbnet linket?



Testperson 3: Ja, jeg har den der bogreol foran mig.

*Interviewer:* Hvad kan du se, hvis du bare sådan lige prøver at tænke højt, hvad tror du så at vi har at gøre med for en størrelse?

Testperson 3: Jamen altså, jeg kan jo se det du har skrevet på de der skilte du har hængt på med min samling, midlertidige og sidst set. Og min samling det er jo det jeg har gemt. Og midlertidige det må være det som, ja, som jeg jo bruger, uden at have gemt det. Og sidst set, ja, det er jo det som kommer frem hvis jeg klikker på google og så ser hvad der sidst har været, der kommer jo en hel række af det sidste jeg har haft hentet. Er det ikke sån noget?

*Interviewer:* Jo.

Testperson 3: Så der på den midterste *\*hylde i reolen\** "åben en ny bog". At.. ja.. det ved jeg egentlig ikke rigtig.

*Interviewer:* Okay. Øhm, kan du prøve at klikke og åbne en ny bog.

Testperson 3: Mm.. jah. Øhm.. Og hvor skal jeg åben den hen, i hvilket.. altså jeg skal ikke gå på YouTube eller.. jeg kan bare åben et eller andet?

*Interviewer:* Ja. Hov, du må gerne blive inde i prototypen, altså blive inde i det link der.

*\*Testperson 3 havde åbnet en ny fane i et almindeligt Google Chrome vindue\**

Testperson 3: Okay, så går jeg lige... den her lukker jeg lige. Ja, den skal jeg lige have frem her.

*\*Testperson 3 havde lukket hele fanen/vinduet med prototypen i browseren og var nødt til at gå ind hvor linket var sendt og åbne det igen\**

Testperson 3: Ja, når ja, så kan jeg jo gå op og hente.. Så kan jeg hente, øh, en af mine..

*\*Testperson 3 referer til sine bogmærker der er synlige i Google Chrome fanen, hvor prototypen er åbnet\**

*Interviewer:* Deroppe er der ikke noget du skal gøre.

Testperson 3: Nå..

*Interviewer:* Du skal kun blive inde på den der fiktive computer, det er der det hele kommer til at foregå.

Testperson 3: Nå! *\*klikker på "Åben ny bog" i prototypen\**

*Interviewer:* Ja. Kan du så prøve at åbne MitID.

Testperson 3: Ja, så er jeg nødt til at gå ud af den her *\*prototypen\**

*Interviewer:* Nej.

Testperson 3: Eller.. ska..

*Interviewer:* Hvis du prøver at.. Det er bare, det er fiktive sider *\*Testperson 3 skriver et M i søgefeltet i prototypen\** så hvis du klikker der, perfekt.

Testperson 3: Ja.

*Interviewer:* Så må du gerne være den være åben *\*MitID bogen\** og så gå tilbage til, øh, reolen.

Testperson 3: *\*Fører musen op i Google Chrome vinduets funktioner (adresselinje, bogmærker etc.)\**

*Interviewer:* Nej, ikke deroppe, der er ikke noget som kommer til at foregå deroppe, det kommer alt sammen til at foregå inde i den der fiktive computer.

Testperson 3: Når ja... Så skal jeg lige tænke mig lidt om. For jeg skal jo ikke lukke den på krydset, vel.

*Interviewer:* Nej

Testperson 3: Nej, der er ikke noget *\*forsøger at klikke i billedet af MitID\**

*Interviewer:* Så jeg vil gerne have dig tilbage i reolen.

*\*Testperson 3 finder "Vis reol" og kommer tilbage\**

Testperson 3: Der.

*Interviewer:* Ja. Og så vil jeg gerne have du åbner en ny bog.

*\*Testperson 3 går med det samme hen til outline af bog og klikker, ingen tøven eller forvirring\**

Testperson 3: Ja.

*Interviewer:* Og går ind på Sundhed.

Testperson 3: Ja.

*Interviewer:* Klikker der på sundhed, ja.

Testperson 3: Ja.

*Interviewer:* Øhm, og så vil jeg gerne have at du lukker MitID.

Testperson 3: Jeg lukker MitID... bummelummelum.... Øh... Skal lige se... Øh, for jeg skal jo holde mig inde i den her så, nu er det jo forstået...

*Interviewer:* Mhm..

Testperson 3: Der er jo grænser for hvad der er at trykke på.. Øhm...

*\*Testperson 3 kommer tilbage til reolen og fører musen over bogen MitID\**

Testperson 3: Det var den her. Den lukker jeg så.

*Interviewer: Ja.*

*\*Testperson 3 får succesfuldt lukket bogen\**

*Interviewer: Perfekt, øhm, og så vil jeg gerne have at du åbner den bog du lige har lukket.*

*\*Testperson 3 åbner Sundhed.dk bogen\**

Testperson 3: Det var den der. Nej, nej, nej det var det ikke! Ja.

*Interviewer: Prøv at gå tilbage der, det må du gerne.*

*\*Der gik kludder i prototypens rækkefølge. Transskribering pauses. Da Testperson 3 skulle lukke MitID bogen for 2. gang, forsøge Testperson 3 at lukke den fra reolen, men konstaterede at man skal åbne bogen for at lukke den.\**

*Interviewer: Yes, så vil jeg gerne have at du åbner den bog, du lige har lukket.*

Testperson 3: Ja, så skulle jeg åbne den.. Så tager jeg bare sidst set. Nå, men den står jo der, altså... ja. Det gør den jo. Ja.

*\*Testperson 3 har åbnet MitID bogen igen, fra "Sidst set" hylden\**

*Interviewer: Perfekt. Og den åbner du og så skal du tilføje... nu skal jeg lige huske.. Prøv at tilføj den til favoritter.*

Testperson 3: Hm..

*Interviewer: Eller rettere sagt, jeg tror du er nødt til at tage Sundhed.dk bogen i stedet for.*

Testperson 3: Nå, øhm...Nej, ja.

*\*Testperson 3 er tilbage på reol\**

Testperson 3: Ja, det var den der.

*Interviewer:* Ja, og så vil jeg gerne have at du føjer den til favoritter.

*\*Testperson 3 tøver et lille øjeblik, men finder lynhurtigt den rigtige knap\**

Testperson 3: Var det ikke det jeg gjorde der.

*Interviewer:* Og så vil jeg gerne have at du viser reolen.

Testperson 3: Når ja, så den kommet op i min.. nej..

*Interviewer:* Jo.

Testperson 3: Jo, det var den. Når ja, jeg kan jo bare holde musen hen på så kan jeg jo se hvad der er i.

*Interviewer:* Ja. Det er faktisk det, det er de funktioner vi har lavet i prototypen indtil videre.

Testperson 3: Nå, jaja. Jamen, det er da også fint.

*Interviewer:* Men kan du se, øh, fidusen ved det, måske?

Testperson 3: Ja, det tror jeg nok. Altså nu skulle jeg lige finde ud af, at du ved også lade være med at kigge op på de øverste linjer *\*referer til Google Chrome vinduets funktioner\** og så alligevel er den der page 1 *\*fanen med prototypen\**, den var deroppe. Altså, det jo ikke sådan lige at finde ud af, rundt på skærmen. Ja, det kan jeg godt se.

*Interviewer:* Så, det er jo en måde at vi har ligesom gentænke nogen ting. Så hvis nu at man gjorde det på en anden måde. Fordi nu har vi også lige siddet og bakset med at hvis jeg siger du gerne må lukke den der, at lukker man så fanen eller lukker man hele vinduet.

Testperson 3: Ja.

*Interviewer:* Og der kan man sige, det er lidt sådan, i stedet for, så er hver hjemmeside jo.. Ja, hvad tænker du så om.. Ja, det svært sådan at hive frem af dig, men altså i forhold til bogreolen og hvordan man... hvis du nu skulle prøve at forklare hvordan den fungerer for en anden.

Testperson 3: Ja.. øhm. Jamen, da.. Jeg vil jo sige at min samling, jamen, det er det jeg har gemt.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Øhm, og nu kan jeg jo snart ikke huske hvad jeg gjorde. Og det er jo lidt, det er jo lidt svært at sige før man er dus med hvad er det nu lige man gør. Og så forklare det videre til andre.

*Interviewer:* Ja, jamen det er også okay.

Testperson 3: Øhm, kan man sige... for, men øhm, nu fik jeg den jo derop og det kan jeg faktisk ikke huske hvordan jeg gjorde.

*Interviewer:* Skal vi ikke lige prøve at køre den igen. Det kunne jeg faktisk godt lige tænke mig.

Testperson 3: Jo. Og hvad skal jeg gøre for at..

*Interviewer:* Så skal du gå ind og åbne et nyt link.

Testperson 3: Nå, tage en ny forfra.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Ja. Så tager vi den lige forfra. Ja, så er jeg her igen.

*Interviewer:* Yes, og så hvis du skal åbne, hvis du går ind og åbner MitID.

Testperson 3: Ja.

*Interviewer:* Og så vil jeg gerne have du åbner Sundhed.dk.

Testperson 3: Jeps. Den har jeg.

*Interviewer:* Og så vil jeg gerne have at du lukker MitID.

Testperson 3: Det var MitID, den skulle jeg lukke. Ja, øh der. Ja, så den nede på "Sidst set", ja. For det svarer jo til den... ja. *\*referer til søgehistorik i Google Chrome\**

*Interviewer:* Ja. Det svarer til den hvad.

Testperson 3: Ja, det svarer til hvis jeg nu siger her, så kommer det jo frem her.. ja, det gør det ikke, men det gjorde det altså før, hvad jeg sidst havde haft lukket op..

*\*Testperson 3 har åbnet en ny bog og forventer at se ved klik i søgefeltet, hvad der sidst er blevet søgt på, som det fungerer i almindeligt Google Chrome\**

*Interviewer:* Ja, øhm, men hvis du prøver at vise reolen igen.

Testperson 3: "Vis reol", ja.

*Interviewer:* Det er lidt begrænset hvad man kan i sådan en prototype og der er lidt en bestemt rækkefølge man helst skal gøre tingene i.

Testperson 3: Jaja.

*Interviewer:* Fordi, det er ikke noget som er programmeret, det er mere sådan en serie af billeder på en måde, i en bestemt rækkefølge, som man sådan går igennem.

Testperson 3: Nå ja.

*Interviewer:* Og hvis du prøver at åbne den du sidst have lukket.

Testperson 3: Altså... øh, hvad var det for en. Ja, det var jo MitID, var det ikke det?

Interviewer: Jo.

Testperson 3: Ja, der kan jeg jo gøre to ting. Nej, ja. *\*Testperson 3 har åbnet bogen MitID fra "Sidst set" hylden\**. Ja, jeg skal bare klikke på den.

*\*Testperson 3 tænker muligvis på muligheden for at åbne og derefter lukke bogen via "Sidst set" hylden, eller åbne en ny bog, gå ind på MitID og derefter lukke den\**

Interviewer: Ja. Og så skal du, øh, gå tilbage til.. så vil jeg gerne have at du tilføjer Sundhed.dk til favoritter.

Testperson 3: Ja.. Men det behøver jeg jo ikke at lukke den her for.

Interviewer: Nej, den skal du bare lade være åben.

Testperson 3: Så jeg går tilbage til den der *\*reolen\** og så var det Sundhed. Og så var det det der hjerte deroppe, der siger tilføj min samling. Og det er sådan set godt nok kan man sige.

Interviewer: Sådan der.

Testperson 3: Sådan, nu er den jo kommet på reolen.

*\*Testperson 3 går af sig selv, tilbage til reolen for at bekræfte at bogen er kommet op at stå på hylden "Min samling"\**

Interviewer: Ja.

Testperson 3: Og den der, skal jeg jo egentlig slette før sagde du. *\*MitID bogen\**

Interviewer: Nej, den, den kan du godt lade stå der nu.

Testperson 3: Den kan jeg godt lade stå, ja.



*Interviewer:* Det er helt fint det der. Det er perfekt. Hvad tænker du sådan om, at gøre det på den her måde i stedet for at gøre det som vi ellers, altså alt det der vinduer og faner når jeg siger det.

Testperson 3: Øhm.. Jamen det kan godt være, altså, at øhm, nu har jeg jo sådan lidt halvvejs faner og vinduer inde i hovedet.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Men øh, jo. Fordi du, I har jo lavet reolen på tre, der er tre, eller hvad skal man sige..

*Interviewer:* Hylde.

Testperson 3: Der er tre hylde. Og... det svarer jo til de der med faner og vinduer.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Og den sidste.. hvad er det.. billede. Nej. Den sidste..

*Interviewer:* Det er sådan søgehistorik, sidst set.

Testperson 3: Ja, det der hvor jeg søger, så det kommer frem.

*Interviewer:* Nej.. Søgehistorik er mere sådan, hvilke sider har du været inde på.

Testperson 3: Ja.

*Interviewer:* Så det sådan mere det der menes med søgehistorik.

Testperson 3: Ja, at dem jeg ikke har gemt.. på nogen måde.

*Interviewer:* Ja. Det er bare sådan en generel oversigt over alt hvad du har søgt på.

Testperson 3: Ja. Ja, det er jeg med på. Det er jeg med på. Øh, jamen, øh. Det er sørme svært at sige hvad jeg sådan mener. Altså..

*Interviewer:* Ja, men det kan jeg godt forstå, det er lidt bredt.

Testperson 3: Ja og så kan man sige, øhm, det er sådan noget, øhm, jo men altså, jeg tror det er jo anskueliggjort på en lidt anden måde end, øh, end vinduer og faner og sådan noget. Men selvom, vi snakkede jo også lidt om det dengang, med faneblade i et ringbind, ikke også.

*Interviewer:* Mhm.

Testperson 3: Og øh, og ringbind det var jo min samling kan man sige. Og fanebladene det var det der midlertidige..

*Interviewer:* Nej..

Testperson 3: Ja, nej, arg..

*Interviewer:* Altså fordi, ja, ikke helt.

Testperson 3: Nej, fordi min samling det er det jeg har gemt.

*Interviewer:* Men nu hvis du prøver at fjerne det, fra det du allerede ved og bare kigger på hvad det var vi gjorde og sådan tænker på bogreolen.

Testperson 3: Ja, det er det jeg skal, jeg skal ikke spekulere på det der mere. Jamen øhm..

*Interviewer:* Så hvis man bare skal forklare, sådan, reolen.

Testperson 3: Ja. Jamen altså, reolen, øverste hylde det er det jeg har gemt.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Og øh, midlertidig, det kan man sige det er det jeg har været inde på og ikke lukket.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Og sidst set, det er det jeg finder frem, det er søgehistorikken hvor jeg kan se, øh, både det jeg er interesseret i at se og hvad jeg ellers har lukket op. Altså hvis jeg nu.. det er jo nogen gange at jeg går ind i det for at lukke noget op som jeg ved, jeg ikke har gemt, men som, som jeg godt vil se igen.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Så, er det jo nem at få det frem der, det er jo også sådan set det man nu bruger her hvor du har lagt.. hvis jeg skriver M så kommer MitID, fordi, det var så det jeg ikke havde gemt.

*Interviewer:* Ja..

Testperson 3: Ja, det kommer der jo uanset om du har gemt det eller ej.

*Interviewer:* Ja, det er jo sådan nogle forslag som den laver på baggrund af hvad man ellers har søgt før.

Testperson 3: Ja.. Jov, jov. Jov, men det er spørgsmålet om ikke det egentlig er meget, øh, hvad skal man sige, giver mening Julie. At det der, det er simpelthen, at det der den øverste det er simpelthen det jeg har gemt. Og den næste det er det jeg har, har set på her for nylig og ikke lukket ned.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Og det sidste, det er det jeg har lukket ned, men som jeg har set på, men det er lukket. Det er jo faktisk sådan det er. Og så er der den der åben en ny bog, ja og så er det jo at jeg kommer frem.. og det synes jeg måske egentlig er meget godt. Fordi jeg skal jo ikke til at lukke ned, lukke den side jeg er inde i for at.. jamen jeg ved jo også godt at når jeg lukker.. ej, jeg skal jo ikke lukke den ned for at finde noget nyt.

*Interviewer:* Nej.

Testperson 3: For der kommer jeg jo direkte ind og så kan jeg søge igen og hvad jeg nu måtte ville, skulle.

Testperson 3: Ja, jov men det er, det kan godt være at jeg kunne synes at det var håndgribeligt. Det er jo egentlig det, det skal være. Håndgribeligt for en.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Ja.

*Interviewer:* Det er jo også i stedet for at øhm, det bliver også lidt sådan en anden rum-følelse.

Testperson 3: Ja. Det gør det. Øh, og idet i har lagt det i en reol så tror jeg det er lidt nemmere at huske. Fordi man kunne jo sige at du kunne jo bare have hængt de der, øh, skilte op, og så sige.. men, der har jeg ikke noget, hvis ikke de hænger på noget kan man sige, så kan man godt glemme dem. At, det øverste man må sige, det er sådan set min samling og det er fordi det er det jeg synes er det vigtige. Derfor har jeg gemt det. Og det midlertidige, det er det jeg har gang i, flere ting. Og det sidste, det er det jeg sådan, på det tidspunkt har gjort mig færdig med, og lukket.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Så, jo, jeg tror faktisk der er noget, håndgribeligt i det der, som gør det nemmere at huske. For det jo i bund og grund det der er det svære faktisk. At huske hvad er det så lige at man mener med faneblade eller hvad, hvor er vi så henne. Men hvis jeg kan se reolen for mig, så kan jeg jo sige, jamen det er på øverste hylde, det har jeg gemt. Det er min samling.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Ja, jeg tror det er ved fise ind, Julie.

*Interviewer:* Ja. Jamen det er godt.

Testperson 3: Ja, det tror jeg det er.

*Interviewer:* Ja, altså jeg lader dig jo bare meget sådan snakke, for jeg skal jo ikke sådan lægge ord i munden på dig.

Testperson 3: Nej.

*Interviewer:* Om hvad du synes om det, eller hvordan du opfatter det eller sådan.

Testperson 3: Ja, jamen jeg tror faktisk det er det der, øhm.. Det der er i, at det er en reel i stedet for at, bare at få at vide at du skal bare tænke på at du skal gemme, min samling, at det er det jeg har gemt og midlertidige, åhåh, det er jo kun ord. Ja, det er lidt kun ord, det andet det får man ind i hovedet på en anden måde.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Og det jo nok.. altså det er det der er med meget i det der elektroniske, hvis ikke man bruger det og hvis ikke det er.. og noget af det er svær at huske fordi man kun har set det som begreber, kan man sige, her der ser jeg det som lidt mere håndgribelig. Ja.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Jov. Det tror jeg, det kunne godt gå hen og være noget.

*Interviewer:* Tænker du også at det er noget som andre der har vanskeligheder, som tænker kunne gøre...

Testperson 3: Jamen, det er jo det jeg tænker på. Det er jo faktisk det jeg tænker på, men det er også nok, men det er også nok at tænke på mig selv fordi jeg glemmer altså også sådan.. men, men jo, det tror jeg faktisk.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Øhm, og så har du jo ligesom forenklet det med at der er tre, der kun tre hylder. Det er også noget af det som nogen gange er overvældende, fordi din computer, den kan jo simpelthen alt muligt. Det er så meget, så man kan blive helt forskrækket ved det på forhånd fordi man ikke kan finde ud af det.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Og det er jo, øhm, ja.. øh, og dermed, og så glemmer man en lille ting og så er det noget helt andet. Så hvis det kunne være lidt mere håndgribeligt som jeg synes det her egentlig er, det kunne godt gå hen og være... det kunne det.

*Interviewer:* Hvad nu hvis vi havde lavet det som.. tror du det bedre at det er bøger, hvad nu hvis det var CD'er i stedet for?

Testperson 3: Altså, jeg tror faktisk det bedre med bøger.

*Interviewer:* Ja, hvorfor?

Testperson 3: Jamen.

*Interviewer:* Jeg er lidt irriterende lige nu, det ved jeg godt.

Testperson 3: Ja jo, men jeg tror CD'er, for det første så aner du ikke hvad CD'er indeholder, jeg ved godt du kan jo heller ikke se på bøgerne hvad de indeholder, men det.. og.. sådan set.. men.. og så er der noget, så tror jeg det spørger lidt i hovedet med CD og MD og.. jamen, fordi det kan jeg da huske at vi har haft lidt bøvl med dengang vi lagde ting over på CD rom'er og der var forskel på dem. Om det var nogen, der kunne, hvad de kunne, mener jeg. Og.. altså og vi lagde billeder over og så var der nogen, det kunne man ikke, det kunne man kunne lægge musik over... Altså vi kender ikke CD'er så godt. Det har ikke, altså en bog, dét ved vi hvad er. Det er en med bogstaver eller billeder i. Og det er selvfølgelig faktisk ikke en med lyd i, det er det sådan pr. definition ikke.. Men, en bog, en bogreol det hører sammen. En CD.. Det ved jeg ikke lige hvor.. Jeg tror det er bedre med bøger. Det er mere håndgribeligt.

*Interviewer:* Ja. Altså det er jo heller ikke tilfældigt.

Testperson 3: Nej, altså det kunne jeg godt forestille mig. Men man kan sige, der er der jo forskel på hvad man er vokset op med.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Fordi det kan godt være at en CD det er lige så håndgribeligt for dig som en bog er, men det er det ikke for mig.

*Interviewer:* Nej.

Testperson 3: Det.. det er det ikke.

*Interviewer:* Er der noget i den der bogreol, er der nogle funktioner som du mangler?

Testperson 3: Øhm... Det er lidt, det er sørme svært at svare på.

*Interviewer:* Det er også fint nok, hvis der ikke er noget der sådan lige.. springer frem.

Testperson 3: Ja..

*Interviewer:* Det er fint. Jeg tror, altså, nu kan jeg jo godt sætte.. du har sagt simpelthen så mange af de ting der guldkorn.

Testperson 3: Nå, det var da dejligt, helt uden at vide det.

*Interviewer:* Ja, men det har du. Og fx når jeg siger jamen, hvorfor ikke CD'er og du siger, jamen det er jo også hvad man bekendt med, og der kender jeg nok bøger bedre og ja. Det er simpelthen lige.. det er jo også derfor at vi har taget bøger, fordi det handler om at det er noget som man skal relatere sig til.

Testperson 3: Ja. Det kan man.

*Interviewer:* Som man ved hvad er. Altså så det ikke bare er, øh, ja, begreber som du også siger. Altså give en bedre fornemmelse af rum.

Testperson 3: Jeg tror faktisk at CD'er ville forvirre lidt, fordi, jamen så er vi igen inde i det der vi ikke helt forstår.

*Interviewer:* Fordi det er jo også, det er jo i princippet, det snakkede vi jo også om, altså, det der med hvordan man gør det, det er jo et eller andet. Det kunne jo også være en hylde med neglelak og så hvad neglelak er en hjemmeside. Altså, det giver jo mindre mening.

Testperson 3: Ja, det gør det.

*Interviewer:* Og det gør det også fordi, at, øhm, bøger er ligesom sådan nogle "vidensindeholdere" hvor det er neglelak ikke, eller sådan.

Testperson 3: Ja, nej.

*Interviewer:* Så der er også noget der, men ja.

Testperson 3: Man kan sige de der bøger i sætter op her, det jo faktisk, jamen det er jo sted, i stedet for, hvis det var i gamle dage så ville man jo have taget en bog, i mange henseender, i hvad vi går ind og vil hente på computeren. Så er det jo en bog vi lukker op, sådan set, næsten.

*Interviewer:* Jamen det er det.

Testperson 3: Og det er en, øh, en flaske neglelak ikke eller..

*Interviewer:* Nej.

Testperson 3: Om det er sødmælk eller letmælk, eller sådan noget.

*Interviewer:* Og nu det her er jo en prototype og så kunne man jo arbejde videre på, det har vi også snakket om, at så kunne man godt have titler på bogryggene alt efter hvad du har søgt på, så der fx stod MitID eller Sundhed.dk eller sådan, på bogryggen.

Testperson 3: Det er så bare det, at det gør du jo. At bare du har musen på så står der jo hvad det er.

*Interviewer:* Ja.



Testperson 3: Så.. Altså, det tror jeg faktisk, jo, det kan da godt være. Altså ligesom vi har fanebladene heroppe, det kan.. det er muligt, det kan godt være, så man ikke skal hen og have dem alle sammen frem.

*Interviewer:* Ja, hvis nu man havde ti bøger stående på hver hylde, og så lige skulle finde den der er.

Testperson 3: Ja, eller tyve.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Ja, så er det måske nok en god ide at have, øh, det der kunne svare til, øhm.. til de der faner.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Det kunne godt være, hvis det er til at have. På en eller anden måde.

*Interviewer:* Men altså, jeg synes jo.. Ja.

Testperson 3: Ja, for ellers er det jo rimelig nemt lige og.. ja. Nu, nu sådan som.. hvis nu det skulle se sådan ud, så er bogen, den står jo som den står, egentlig så skulle teksten jo være på højkant så for at være der.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Ellers kan du jo ikke se hvad der står, og det.. og så begynde at lægge bøgerne ned, så begynder det at blive, ja, lidt anderledes.

*Interviewer:* Ja, arg, det ville man heller ikke, nej.

Testperson 3: Nej, så derfor ved jeg ikke lige hvordan det skulle.. øh, være, og så kan man sige, øhm, det som der er smart ved.. det skulle det jo så også være at du skulle selv bestemme hvordan bøgerne skal stå, altså hvad rækkefølge de skal stå i, ligesom man flytter fanerne.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 3: Dem som man bruger mest dem vil man have først, fx. Det.. Det er smart. At man lige kunne tage den ene bog og flytte den hen foran den anden, hvis nu havde fem på hylden. Og det er jo faktisk, i min samling, altså det er den øverste hylde især, jo. Det er jo den, det er jo der..

*Interviewer:* Ja, at man ville kunne flytte rundt.

Testperson 3: Ja. Det er det.. Fordi de andre de kommer jo bare ligesom.. ja, ligesom de er til.

## Google test transskribering - Testperson 4

INTERVIEWER: ... og ellers, så vil jeg gerne have dig til, først og fremmest, at åbne en ny hjemmeside

TESTPERSON 4: Det aner jeg ikke hvordan jeg skal gøre

INTERVIEWER: så når du ser det her, hvad tror du så umiddelbart du skal trykke på, for at lave nye søgninger?

TESTPERSON 4: Det ser vel google?

INTERVIEWER: du skal dobbeltklikke, hvis du gerne vil åbne noget - sådan hurtigere. Prøv at gøre det igen.

(B prøver at åbne Google Chrome)

TESTPERSON 4: Den virker så overhovedet ikke, du.

(Det lykkes)

INTERVIEWER: Sådan der.

TESTPERSON 4: og så har jeg jo ikke mine briller med - så kan jeg ikke se noget som helst.

INTERVIEWER: skal du lige hente dem?

TESTPERSON 4: Ja...

TESTPERSON 4: du siger mig jeg skal åbne en hjemmeside? Det ved jeg da overhovedet ikke hvordan man gør Christian.

INTERVIEWER: Ja, så nu er du her ("ny fane" side på Google Chrome) - og hvis du så - ligesom når du er på din Ipad eller telefon - hvis du så skulle ind på NemID, hvordan ville du så gøre det?

TESTPERSON 4: ja der ville jeg jo så finde NemID (griner) jajo, så.

TESTPERSON 4: Det ved jeg faktisk ikke.

TESTPERSON 4: Det kan jeg jo slet ikke, for det aner jeg slet ikke noget om Christian.

INTERVIEWER: Hvis du skulle finde en helt ny hjemmeside der, hvordan ville du så gøre det? - Én du ikke har været inde på.

TESTPERSON 4: Jamen, det ved jeg ikke. Så ville jeg nok skrive i, øh... Det ved jeg ik.

INTERVIEWER: Du sagde noget med at skrive?

TESTPERSON 4: Altså "Homepage"? (Peger på et hurtigt-link der leder til BrightSpace forsiden)

INTERVIEWER: nja

TESTPERSON 4: nå... Det er jo slet ikke her, så.

TESTPERSON 4: det ved jeg ikke Christian, det ved jeg ikke noget som helst om.

INTERVIEWER: Hvis du skal tilbage for at åbne en hjemmeside, som du var på Google før, hvordan ville du så komme tilbage der til?

TESTPERSON 4: ja, det er jo så det jeg heller ikke ved. Ja så ville jeg nok gå hjem igen. (trykker på "Home" inde på brightspace siden)

TESTPERSON 4: Ja, det var det så ik.

TESTPERSON 4: Christian, det ved jeg ikke.

INTERVIEWER: Så nu hjælper jeg dig lige. Når du vil tilbage til den hjemmeside du var på før, så er det den her strimmel heroppe du skal have med at gøre.

TESTPERSON 4: nåå, ok.

INTERVIEWER: Så er noget deroppe der indikerer at nu, der kan du komme tilbage.

TESTPERSON 4: Christian, alt det her, det kan jeg slet ikke... - En ny fane? Ja det kunne jo så være - og så er jeg der igen... Men hvordan jeg laver en hjemmeside, det ved jeg ikke... Det kan jeg ikke fortælle dig, for det aner jeg ikke.

INTERVIEWER: hvordan kommer du normalt frem - hvis du vil ind på Ikea, for eksempel?

TESTPERSON 4: jamen, der skriver jeg jo Ikea.

INTERVIEWER: ja.

TESTPERSON 4: Mener du så at jeg skal skrive hjemmeside?

INTERVIEWER: Hvis du skal ind på MitID?

TESTPERSON 4: Ja. - jamen så ville jeg jo skrive MitID.

INTERVIEWER: Ja, prøv at gøre det

TESTPERSON 4: nå - ja nu er det sådan... at der hvor jeg har det... der er det jo lagt ind... Det er nok derfor jeg ikke ved så meget, for det hele er der jo i forvejen.

INTERVIEWER: hvis du så skulle, ja. hvordan ville du komme ind på MitID her fra? (google søgning resultat) - Og hvis du så skulle lade MitID være åbent nu, det vil sige: du skal ikke lukke den, men at du skal åbne en ny hjemmeside, hvordan ville du gøre det?

TESTPERSON 4: Jamen, så ville jeg jo logge på?

INTERVIEWER: Hvis du skulle åbne en ny side, ikke inde på MitID, men en ny side, ligesom at du har MitID og så kan du åbne en ny, for at komme ind på en anden hjemmeside.

TESTPERSON 4: nååårh - Så ville jeg nok tilbage igen... Ja, det var jo så nok forkert. - Ny fane.

INTERVIEWER: nå, og ja, hvis du så skal ind på sundhed.dk?

TESTPERSON 4: ja, så skriver jeg så "sundhed".

TESTPERSON 4: Ja, og det kommer så her...

INTERVIEWER: Ja.

TESTPERSON 4: men, alt det der, det ved jeg jo ikke noget om, fordi at, når jeg bruger det, så de faner, de ligger der jo - eller hvad de nu hedder de der, hvad hedder de?

INTERVIEWER: ja fanerne?

TESTPERSON 4: Ja. De ligger der jo, så jeg kan trykke på dem.

INTERVIEWER: så du har dem du skal bruge?

TESTPERSON 4: Ja, det har jeg. Dem har jeg jo, dem jeg skal bruge.

INTERVIEWER: Hvis du så skulle tilbage til MitID her fra, hvordan ville du så gøre det?

TESTPERSON 4: \*Dybt suk\*

TESTPERSON 4: Lad os se.

TESTPERSON 4: og hvad sagde du?

INTERVIEWER: og så skal du ind, ja, hvis du nu - MitID.

(B får åbnet en ny fane igen, og finder MitID, trods der er en gammel fane åben)

INTERVIEWER: Yes. Hvis du så skal lukke, MitID. Hvis du lukker den side der.

B. Ja, men det ved jeg... øhhh... Logger på, det skal jeg jo ikke. Så skal jeg jo hjem. Står der på min der. Ja det er lidt anderledes (griner). Menu? Luk. (lukker menuen hun lige har åbnet). nå, det gjorde den så ikke...

TESTPERSON 4: nej, log ind, det er jo forkert. Christian, det får du sgu ikke meget ud af det her, du.

TESTPERSON 4: Ja alt det her, ved jeg jo ikke så meget om.

INTERVIEWER: men hvis du så nu skulle tilbage til sundhed.dk. Hvordan vill du så gøre det?

TESTPERSON 4: jamen, så ville jeg jo så tage den. - men det er måske en omvej?

INTERVIEWER: og hvis du så skulle gemme den her. Det vil sige: så den nemt kan findes igen, hvordan gør man det, tror du?

TESTPERSON 4: ja, det gør man et eller andet - det kan jeg godt huske, men det forskelligt det her. Så øhm. Luk menuen? Søg? Alt om sundhed.

INTERVIEWER: Prøv, du må gerne sige, bare sig hvad du tænker.

TESTPERSON 4: jamen jeg tænker på at den er meget anderledes, de står, end den jeg har. For hvis jeg nu viste hvordan det var bygget - eller, de der, så så, øhm...

INTERVIEWER: Er det fordi du leder efter noget tekst?

TESTPERSON 4: Ja. Tænker du kan lukke menuen. Men jeg ved ikke hvordan jeg skal gemme den, men det ville jeg have vist, hvis jeg havde siddet med min egen.

INTERVIEWER: ja. Men er det fordi det står der? Der er jo også en masse ikoner.

TESTPERSON 4: Jamen det er ikonerne. Det er dem jeg mener.

INTERVIEWER: Kan du godt kende dem normalt?

TESTPERSON 4: Ja.

INTERVIEWER: Ok. og de er anderledes her.

TESTPERSON 4: ja, det synes jeg.

INTERVIEWER: Hvordan ser det ud når du normalt skal gemme en side derhjemme?

TESTPERSON 4: Jamen så kommer det frem, så står der gem. Altså et eller andet sted.

INTERVIEWER: ok.

TESTPERSON 4: mener jeg.

INTERVIEWER: og du tror at, mener du det står med tekst, eller som et ikon?

TESTPERSON 4: Jeg tror faktisk det står som tekst. Altså der står "gem".

TESTPERSON 4: Kæft, hvor er der meget her Christian.

TESTPERSON 4: ... hjælp, søg... Jeg kan slet ikke se der står noget som helst. Så skal det stå ved et eller andet af det her, skal det jo så være.

INTERVIEWER: hvis jeg kunne prøve at give dig et hint, så skal du prøve på ikke at tænke på det er tekst, men at det er et ikon.

TESTPERSON 4: ja, det er et af dem her oppe. så? eller hvad?

INTERVIEWER: Som jeg det der med, at når det gælder for hele hjemmesider, så gælder det for den her strimmel, så den her mørke en, ikke det der oppe i toppen (Apple navigeringsbjæle). De her to grå bokse der. Det er dem der har med hjemmesiden at gøre.

TESTPERSON 4: Altså øh, de der.

INTERVIEWER: Altså den strimmel (Peger?) heeele vejen hen her.

TESTPERSON 4: okay..

Nå, og så vil det så sige, at det vil være et af de her ikoner? eller? tegn?

INTERVIEWER: Ja, hvad for en af dem tror du det er?

TESTPERSON 4: Ja, det ved jeg jo ikke Christian.

INTERVIEWER: Nej, og det er helt okay. Det er...

TESTPERSON 4: Nu går jeg lige ud igen.

TESTPERSON 4: Hvis jeg nu siger log på...

INTERVIEWER: Hvis jeg nu fortæller dig, at du bare skal holde dig til den boks her. Så er der 2 ikoner derover. Hvad for en, tror du så det er?

INTERVIEWER: Der er den der, og så er der en stjerne.

TESTPERSON 4: Bogmærket er tilføjet... vil det sige...?

INTERVIEWER: Nu har du faktisk gemt den. Du gemte den som et bogmærke. Det er der hvor du gemmer siden. Så når du klikker udfør der. Prøv at gøre det.. Ja, prøv at klikke der. Der hvor der står "Udfør", den der blå boks... Så har du faktisk gemt det som et bogmærke. Og så er det den kommer til at ligge fremme.

TESTPERSON 4: Nå, ok... Når så man skal hente den, hvad gør man så?

INTERVIEWER: jamen, så prøv for eksempel at åbne en ny side. Hvordan åbner man en ny side?

TESTPERSON 4: Jamen, det har jeg jo glemt igen.

INTERVIEWER: Du fandt jo faktisk selv, uden min hjælp, det der med at skulle åbne en ny fane.

TESTPERSON 4: Ja, hvordan gjorde jeg det? (griner)

TESTPERSON 4: nå, så kommer vi sgu ind på nem. Men det skal vi jo ikke. Så skulle vi jo gerne ud igen.

TESTPERSON 4: (hviskende) Christian, det aner jeg ikke en pind om hvordan jeg gør.

INTERVIEWER: Ved du hvad, jeg stopper den bare lige her.

## Prototype test transskribering - Testperson 4

*Interviewer:* Jeg vil starte med, bare lige at bede dig om at lige umiddelbart fortælle, hvad du ser.

Testperson 4: Jeg ser en kommode.

*Interviewer:* Du ser en kommode.

Testperson 4: Ja, og min samling og midlertidig og sidst set. Okay. Åben en ny bog. Det er jo så smart nok.

*Interviewer:* Hvad det du tænker, som er smart der?

Testperson 4: Jeg tænker, at hvis der står at man skal åbne en ny bog.

*Interviewer:* Ja.

\*Testperson 4 ser skiltet der peger på knap til at åbne en ny bog. Testpersonen klikker på den og bogen åbner.

Testperson 4: Det var jo rigtig smart.

*Interviewer:* Og hvad ville du så gøre her, hvis du skulle finde MitID?

Testperson 4: Ja det ville jeg jo så skrive.

\*Testperson 4 skriver M i søgefeltet og trykker på MitID\*



*Interviewer:* Så er du inde på MitID. Og hvis jeg så beder dig om, igen, at gøre det samme her, hvor du lader bogen være åben, men du så skal tilbage igen for at åbne en ny bog, hvordan ville du så gøre det?

\*Testperson 4 trykker på "tilføj til min samling" knappen. Hvorefter testpersonen lukker bogen helt, med krydset i højre hjørne. Personen åbner bogen igen og ser "vis reel" knappen og trykker på den, hvilket tager testpersonen tilbage til bogreolen\*

*Interviewer:* Hvad ser du så nu?

Testperson 4: Jeg ser at, jeg kunne forestille mig, at det der var rigtigt nok. Der er bogen gemt.

*Interviewer:* Hvis du så skulle åbne en ny bog, hvordan ville du så tænke, at du skulle gøre det?

Testperson 4: Så ville jeg tage den her igen.

\*Testperson 4 klikker på knappen der åbner en ny bog\*

*Interviewer:* Hvis du så skulle gå ind på sundhed dk?

Testperson 4: Så ville jeg bare skulle skrive s. Tror jeg.

\*Testperson 4 skriver s i googles søgefelt og trykker sig videre ind på sundhed dk\*

*Interviewer:* Ja og hvis du så skulle gå tilbage og finde MitID bogen.

\*Testperson 4 klikker direkte til "vis reel" knappen\*

Testperson 4: Den står nok der.

\*Testperson 4 fører musen over begge bøger og finder sundhed dk bogen og klikker på den.

Testpersonen går derefter tilbage og finder MitID bogen og klikker på den\*

*Interviewer:* Ja, og hvis du så skulle lukke den her bog. Det vil sige, ikke lad den være åben, men rent faktisk lukke den, den her gang.

\*Testperson 4 finder med det samme krydset i højre og klikker på den, for at lukke bogen.\*

*Interviewer:* Hvad ser du så, der er sket nu?

Testperson 4: Ja nu er den så flyttet. Skal jeg lukke den?

*Interviewer:* Det var rigtigt nok det du gjorde. Det er bare for at du kan se, at før der var den på midlertidig og nu er den så lukket, så nu er den gemt hernede, hvor det er den sidste du har været inde på, men den er ikke åben.

Testperson 4: Nej, okay. Der kan jeg så også gemme sundhed?

*Interviewer:* Ja.

Testperson 4: Men jeg kan da godt følge dig, det der med bogreolen, det er sgu da smartere end alt det andet. Det er jo også noget det skal være, det er jo det jeg bruger, også på den tablet jeg har. At du har de der ikoner, som så du kan komme ind de forskellige steder, uden at du skal... altså nogle steder skal du bruge en kode, men det skal du ikke alle steder vel?

*Interviewer:* Nej. Det jeg så gerne vil have dig til nu, det er at åbne den bog som du lige har lukket.

Testperson 4: Den der nede. Nej den der.

\*Testperson 4 flytter musen over både den lukkede bog (MitID) og den midlertidige bog (sundhed)\*

*Interviewer:* Hvad er det for en bog, som du lige har lukket, det var MitID, du lige har lukket.

*Interviewer:* Ja.

\*Testperson 4 finder MitID på nederste reol (sidst set kategorien) og klikker på den for at blive taget til MitID side\*

*Interviewer:* Ja, og hvis du så går tilbage og finder sundhed dk og så tilføjer den til dine favoritter. Hvordan vil du så gøre det?

\*Testperson 4 klikker med det samme ind på sundhed dks side og klikker som det første på den stiplede knap som tilføjer bogen til "min samling"\*

*Interviewer:* Ja, og hvis du så går tilbage igen, til din reol.

\*Testperson 4 trykker på "vis reol" knap\*

*Interviewer:* Kan du så se hvad der er sket?

Testperson 4: Ja nu er den flyttet.

*Interviewer:* Det der var den bog, som du havde lukket, som du så åbnede igen. og så var du inde på sundhed dk, hvor du så gemte den, som en af dine favoritter, ligesom vi gjorde før med dine bogmærker. Og hvor er den så henne nu?

Testperson 4: Den er oppe i min samling.

*Interviewer:* Det var faktisk lige det jeg ville bede dig om. Så vil jeg bare lige høre dig, hvad det er, som du egentlig synes der var lettest at bruge og hvorfor?

Testperson 4: Jamen der er sgu da klart, Christian, at det er det her med reolen.

*Interviewer:* Ja, hvorfor er det at det er lettere.

Testperson 4: Det er fordi at øhh, der er ikke alt det skrift, det er mere øhh. Det er mere billeder, altså ikoner. Hvis du kan kalde det sådan. Altså for mig, det er øhm, det mest logiske. Alt det tekst og alle de forskellige ting, det er ikke godt for os, eller rettere.

*Interviewer:* Er det fordi at der er for meget?

Testperson 4: Ja, det er det. Det er det samme igen, mange i vores alder kører jo det der Duka. Og det er fordi igen, at der er ikke ret meget andet end det du skal bruge, så du kan let trykke på et ikon og finde frem til det som du skal. Og det er jo det samme, med det der står her i den reol. Altså det er jo lettere fordi, at også, at det er lettere at forstå.

*Interviewer:* Ja, men er det på grund af... at her er der jo faktisk noget tekst, mere tekst end der var ved den anden (Google), det var jo meget ikoner.

Testperson 4: Ja, men altså de fleste af os kan jo læse. Der er jo ikke så meget tekst, andet end du sagtens kan forstå det. Det er jo egentlig også noget at gøre med det der med at... Det deroppe (google) kan du godt, hvis du først lærer det og forstår det. Men det der (prototype) det kan du læse dig frem til, for såvidt og så igen er det jo overskueligt. Det er overskueligt, det andet det synes jeg ikke er overskueligt. Igen, prøv lige at se den der stribe (henviser til taskbar i bunden af skærmen)

*Interviewer:* Ja alt det her. Der sker for meget.

Testperson 4: Ja, jeg synes jo det her (prototypen) det er helt perfekt, altså.

*Interviewer:* Hvad synes du det der med... at du kunne jo tydeligt se i starten at det her var en bogreol. Synes du det gav mening for dig, istedet for at det bare var...

Testperson 4: Ja altså helt klart.

*Interviewer:* Hvorfor er det, at det er smartere.

Testperson 4: Fordi det er mere overskueligt synes jeg.

*Interviewer:* Ja, er det fordi det er noget du kender også?

Testperson 4: Ja, det synes jeg. Er det noget i har fundet ud af?

*Interviewer:* Det er noget vi sidder og arbejder med, for at finde ud af hvordan vi kan gøre det lettere. Så det vi laver nu er at vi prøver at finde ud af, at hvis man rent faktisk piller alt den ekstra information væk, og man så gør det mere simpelt, og kun efterlader det man har brug for. Men så også gør det tydeligere i forhold til hvordan, det hele det fungerer sammen. Om det så ville hjælpe og gøre det lettere. Så det handler også om, du følte dig mere tryk i måden hvorpå du brugte det her på?

Testperson 4: Ja meget. Det andet det forvirrede mig.

*Interviewer:* Ja.

Testperson 4: Så øh, det er helt klart, at det er meget bedre det der, i hvert fald for vores generation.

*Interviewer:* Når du bruger den her, er der så nogle ting, som du gerne ville kunne?

Testperson 4: Nej, jeg har jo det jeg skal bruge. Jo der er en ting, som hvis jeg nu ville spørge om en blomst og jeg ved hvad blomsten hedder. Så for eksempel, hvordan den skal passes. Det findes nok i forvejen, jeg ved bare ikke hvordan jeg skal bruge det. Så når den blomst kommer frem på skærmen, og så nogle steder står der hvor den vokser og sådan noget, men så ved jeg ikke hvordan man skal komme videre, hvis man vil vide hvordan den skal passes. Om det er ude eller inde, eller.

*Interviewer:* Så det at finde frem til ny information, som er mere end bare dine bogmærker?

Testperson 4: Ja lige nøjagtig. Men det kunne jeg da godt tænke mig, at det var i den samme, informationen.

*Interviewer:* Ja at det hele var samlet.

## Appendix 3:

### Indledende samtale:

- Usikkerhed og følelse af tvang:
  - "Vi er nødt til det"
- Brug af teknologi:
  - Spg: Bruger I Tek?  
Alt til bank  
Det offentlige  
Køber ind
    - "det fungerer udmærket"
      - Føler sig fortrolig, men ikke sikker.
  - Synes ikke de bruger det til at surfe
- Hjælp og vejledning: Engelsk er uforståeligt!
- Usikkerhed og mangel af kontrol: "Det popper op!" (Reklamer)
  - "Jeg har jo det bedste virusprogram"
  - Pop ups – "Hvad gør man ved dem?" -> Skal man bekræfte eller ej?
    - Bange for at de vil udnytte mig
    - Kommer til at give lov til at ringe
    - Husker at oftest hvis det er for godt til at være sandt, så er det nok

### Øvelse ved gruppe 1:

- Skriver forbrug af internet ned på sticky opgaven
  - "Børnebørn er vokset op med det – De stiller ikke spørgsmål om hvad ting gør ligesom os"

- "Jeg synes jo egentlig det er nemt, indtil der kommer noget nyt"
- "Jeg bliver stresset og kommer til at overse instrukser"
- Hjælp og autonomi:
  - "Hvor kan jeg finde hjælp?"
  - Vil hellere finde hjælp hos andre end i selve appen
- Utryghed: Traumer over for passwords
  - ansigtsgenkendelse er rart
  - Er ikke god til at blive stoppet i en process, f.eks., når man spørges om koder
- Vaner:
  - Googler nogle gange på mobil, men foretrækker pc
  - En person havde ingen mail på tlf., men påstår at det ALTID virker på computer (fordi det er en meget fast ui?)
  - "Jeg bruger det (IT) ikke så meget, jeg har jo børn til det"
  - Har koder på papir
  - Det jeg bruger er godt, andet er dårligt
    - "Så lukker jeg bare"
  - Får stadig fysisk avis i weekender
    - Nemmere: fri for reklamer og engelsk

### Øvelse ved gruppe 2:

- Viser wireframing prototyper
  - Finder hurtigt "ny fane" med tekst. Selv efter at vide hvor det er, roder de rundt med ikoner (mapping)
  - Ikoner tænker de er bedre når man kender til det
  - Tekst: info overload. Overvældende
    - "kunne godt ske at man laver nogle fejl, men så lærer man fra det"
  - Kan føle sig set ned på hvis der gives for meget hjælp
  - Der gavnes noget, men der mistes også noget.
- Ser egne evner i relation til andre grupper: Bange for nye generationers attention span

### Øvelse ved gruppe 1:

- Viser wireframing prototyper
  - Tekst! Mere info er godt, især på dansk
  - Man har vel vendet sig til "standarten"

- Et forkert click kan lede en på lange afveje, som er svære at komme tilbage fra
- Der mangler "unison"
- Idéen om faner er stadig svær, trods tekst.
- Vil helst ikke bruge mere tid end nødvendigt

### Øvelse med gruppe 1 og 2 samlet:

Præsentation af fire forskellige prototyper af bogreol:

- Umiddelbare indtryk:
  - De lægger mærke til at alle 4 er "ens" men andet udseende
  - Siger faktisk at enkelt er rarere. Der kan være for mange farver
  - Bogreol metaforen er rar
    - "det kan jeg forholde mig til"
  - Ville bedre kunne lide det "kolde" når de er mere "klar".
  - En "tror måske at udseende er lige meget."
  - Giver et andet overblik over hvad der sker inde i computeren
- I forhold til rummelig 3D eller mere flad 2D:
  - "rummet" er hjælpsom (3d)
  - For mange farver virker stadig forvirrende
  - "støtter vores manglende hukommelse"
  - "man fanger det hurtigt"
  - "min logik har det bedre med det"
    - "der er en form for logik i det"

Fleste foretrækker kold 3d - 2d kold er mindste-favoritten:

- "Jeg kommer til at tænke på en andenklassespige har lavet det" (om varm, mange farver)
- \*tage en bog ind og ud – man kender det
- En tænker at "efter tid bliver bogreolen ligemeget, da man venner sig til det (funktionaliten)
- "hvis man bruger lang tid uden en browser, kan det blive glemt -> derfor er det rart at have noget der er nemt at hurtigt kunne gennemskue"